

Anwenderhandbuch Offboard Diagnostic Information System Debug



Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen AG verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung. VOLKSWAGEN AG

Copyright © 2007 VOLKSWAGEN AG Version 5.4.0, 04.12.2015

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	- 2 -
Abbildungsverzeichnis	- 3 -
Tabellenverzeichnis.....	- 4 -
1 Einleitung	- 4 -
2 Simulation des Diagnoseeinstiegs	- 4 -
3 Simulation des Diagnoseausstiegs.....	- 12 -
4 Prüfungsausführung.....	- 15 -
5 Prüfungssimulation speichern	- 18 -
6 Ersatzwertdialoge	- 19 -
6.1 Standarddialoge mit dynamischem Inhalt	- 19 -
6.2 Spezialdialoge	- 29 -
6.2.1 Fahrzeugzustände	- 29 -
6.2.2 Ausstattungsmerkmale	- 30 -
6.2.3 ECUKOM.....	- 32 -
6.2.4 ASAM ECUKOM	- 39 -
6.2.5 Messwerte lesen.....	- 41 -
6.2.6 Flash-Pfad.....	- 41 -
6.2.7 Flash-Container	- 42 -
6.2.8 Lese XML Satz.....	- 44 -
6.2.9 Sende Protokoll	- 45 -
6.2.10 Login	- 46 -
6.2.11 Logout	- 46 -
6.2.12 Spezialdialoge Messtechnik	- 48 -
6.2.12.1 Oszilloskop	- 48 -
6.2.12.2 Diode	- 49 -
6.2.12.3 Temperatur, Druck, Widerstand, Strom, Spannung	- 50 -
6.2.13 Spezialdialoge Hochvolt-Messtechnik	- 51 -
6.2.13.1 Diodenmessung	- 51 -
6.2.13.2 Gerätesicherheitstest.....	- 52 -
6.2.13.3 Gerätezustand	- 52 -
6.2.13.4 Hochvolt-Isolationmessung	- 53 -
6.2.13.5 Hochvolt-Isolationmessung nach SAE J1766.....	- 54 -
6.2.13.6 Messmodul-Identifikation	- 54 -
6.2.13.7 Potentialausgleichsmessung	- 55 -
6.2.13.8 Selbsttest.....	- 56 -
6.2.13.9 Spannungsmessung.....	- 56 -
6.2.13.10 Versionsnummer.....	- 57 -
6.2.13.11 Widerstandsmessung	- 58 -
7 Konfiguration	- 59 -
7.1 Versionsinformationen	- 62 -
7.2 Lizenzinformation extrahieren	- 63 -
8 Index.....	- 64 -
8.1 Stichwortverzeichnis	- 64 -

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1 Diagnoseeinstieg konfigurieren.....	- 5 -
Abbildung 2.2 Validierung fehlgeschlagen.....	- 6 -
Abbildung 2.3 Auswählen der Steuergeräte.....	- 7 -
Abbildung 2.4 Auswählen der Ereignisspeicherdaten.....	- 8 -
Abbildung 2.5 Start der Geführten Fehlersuche.....	- 10 -
Abbildung 2.6 Auswählen der Traversierungstests.....	- 11 -
Abbildung 2.7 Auswählen der Startmodule	- 12 -
Abbildung 3.1 Bestätigung Abbruch GFS.....	- 13 -
Abbildung 3.2 Diagnoseprotokoll	- 13 -
Abbildung 3.3 Auswahl des Diagnoseprotokolls	- 14 -
Abbildung 4.1 Konfigurieren der Prüfungsausführung.....	- 15 -
Abbildung 4.2 DoIP nicht unterstützt.....	- 17 -
Abbildung 4.3 Altes Fahrzeugprojekt entladen.....	- 17 -
Abbildung 4.4 Fahrzeugprojekt laden	- 17 -
Abbildung 4.5 Prüfprogramm-ID nicht korrekt	- 18 -
Abbildung 5.1 Prüfungssimulation speichern	- 18 -
Abbildung 6.1 Dynamisch erzeugte Ersatzwertdialoge	- 19 -
Abbildung 6.2 Ersatzwertdialoge mit Texteingabe	- 20 -
Abbildung 6.3 Ersatzwertdialoge mit Auswahlfeld	- 20 -
Abbildung 6.4 Ersatzwertdialoge mit Auswahlknöpfen.....	- 21 -
Abbildung 6.5 Ersatzwertdialog Fahrzeugzustände.....	- 30 -
Abbildung 6.6 Ersatzwertdialog Ausstattungsmerkmale	- 31 -
Abbildung 6.7 Ersatzwertdialog ECUKOM.....	- 32 -
Abbildung 6.8 Ersatzwertdialog ASAM ECUKOM	- 39 -
Abbildung 6.9 Ersatzwertdialog Messwerte lesen	- 41 -
Abbildung 6.10 Ersatzwertdialog Flash-Pfad.....	- 42 -
Abbildung 6.11 Ersatzwertdialog Flash-Container	- 43 -
Abbildung 6.12 Ersatzwertdialog Lese XML Satz.....	- 44 -
Abbildung 6.13 Ersatzwertdialog Sende Protokoll	- 45 -
Abbildung 6.14 Ersatzwertdialog Login	- 46 -
Abbildung 6.15 Ersatzwertdialog Logout	- 46 -
Abbildung 6.16 Ersatzwertdialog Mitschneiden	- 47 -
Abbildung 6.17 Ersatzwertdialog Oszilloskop.....	- 48 -
Abbildung 6.18 Ersatzwertdialog Oszilloskop ohne Bild	- 49 -
Abbildung 6.19 Ersatzwertdialog Diode	- 50 -
Abbildung 6.20 Ersatzwertdialog für Multimeter-Messwerte.....	- 50 -
Abbildung 6.21 Ersatzwertdialog Diodenmessung	- 51 -
Abbildung 6.22 Ersatzwertdialog Gerätesicherheitstest.....	- 52 -
Abbildung 6.23 Ersatzwertdialog Gerätezustand	- 53 -
Abbildung 6.24 Ersatzwertdialog für Hochvolt-Isolationsmessung.....	- 53 -
Abbildung 6.25 Ersatzwertdialog für Hochvolt-Isolationsmessung nach SAE J1766.....	- 54 -

Abbildung 6.26 Ersatzwertdialog für Messmodul-Identifikation.....	- 55 -
Abbildung 6.27 Ersatzwertdialog für Potentialausgleichsmessung.....	- 55 -
Abbildung 6.28 Ersatzwertdialog für Selbsttest.....	- 56 -
Abbildung 6.29 Ersatzwertdialog für Spannungsmessung.....	- 57 -
Abbildung 6.30 Ersatzwertdialog für Versionsnummern (Beispiel vorhandene Firmware-Version)-	58
-	
Abbildung 6.31 Ersatzwertdialog für Widerstandsmessung	- 58 -
Abbildung 7.1 Testumgebung konfigurieren	- 60 -
Abbildung 7.2 Lizenzinformation extrahieren	- 63 -
Abbildung 7.3 Lizenzinformation extrahieren	- 64 -

Tabellenverzeichnis

Tabelle 6.1 Ersatzwerte	- 29 -
Tabelle 6.2 Antwortstatus bei ECUKOM	- 39 -

1 Einleitung

Offboard Diagnostic Information System Debug wird eingesetzt, um im Funktionstesteditor den Ablauf eines Prüfprogramms zur Fehlersuche nachstellen zu können. Zusätzlich ist es möglich, den Diagnoseein- und ausstieg sowie Steuergerätevarianten und Fehlerspeichereinträge durchzuführen.

Dieses Handbuch beschreibt die Ersatzwertdialoge, die bei der Verwendung von Offboard Diagnostic Information System Debug im Funktionstesteditor zum Einsatz kommen. Offboard Diagnostic Information System Debug wird in diesem Dokument auch als Debugger bezeichnet.

2 Simulation des Diagnoseeinstiegs

In diesem Kapitel werden die zur Simulation des Diagnoseeinstiegs wesentlichen Arbeitsabläufe beschrieben.

Beim Starten einer Diagnose wird der Anwender gefragt, wie der Diagnoseeinstieg durchgeführt werden soll. Die folgende Abbildung zeigt den generellen Aufbau des Dialogs zur Konfiguration des Diagnoseeinstiegs.



Abbildung 2.1 Diagnoseeinstieg konfigurieren

Bei der Auswahl der Option „Diagnoseeinstieg mit realen Werten“ wird ein Diagnoseeinstieg mit realen Werten ausgeführt. Analog der Umsetzung des Diagnoseeinstiegs in ODIS Service werden reale Werte für folgende Anweisungsgruppen verwendet:

- Konzernsysteme
- Messtechnik
- Tester-spezifische Anweisungen
- Steuergeräte Kommunikation

Die Auswahl der Option „Diagnoseeinstieg mit Ersatzwerten“ führt zu einem Diagnoseeinstieg, bei dem die Werte durch Ersatzwerteingaben manuell erfasst werden.

Wenn die Option „Diagnoseeinstieg mit aufgezeichneten Daten“ gewählt wird, muss im Dateiauswahl-Feld eine Datei mit aufgezeichneten Ersatzwerten ausgewählt werden. Mit den Daten dieser Datei wird dann ein Diagnoseeinstieg durchgeführt, wobei die Werte einzeln mittels Ersatzwerteingaben bestätigt oder verändert werden können.

Auswählen: Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum Auswählen einer Simulationsdatendatei. Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn „Diagnoseeinstieg mit aufgezeichneten Daten“ ausgewählt ist.

Der Dialog zeigt in einem Info-Feld, welche Daten für den Diagnoseeinstieg verwendet werden. Als Datenquelle wird entweder „Testbaseline-Daten“ oder „Produktiv-Daten“ angezeigt. Zu beachten ist, dass im Falle von „Testbaseline-Daten“ auch die „Produktiv-Daten“ verwendet werden, jedoch mit niedrigerer Priorität. Ob zusätzlich zu dieser Datenquelle noch die ODIS Creator-Daten genutzt werden, zeigt eine weitere Zeile des Info-Feldes.

i Hinweis:

Wenn „ODIS Creator-Daten“ verwendet werden, kann der Diagnoseeinstieg erheblich langsamer werden.

Auswählen: Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum Auswählen einer Simulationsdatendatei. Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn „Diagnoseeinstieg mit aufgezeichneten Daten“ ausgewählt ist.

Weiter: Es wird die im Dialog getroffene Auswahl bestätigt und der ausgewählte Diagnoseeinstieg ausgeführt.

Abbrechen: Der Dialog wird geschlossen und kein Diagnoseeinstieg ausgeführt.

Wurde „Diagnoseeinstieg mit aufgezeichneten Daten“ ausgewählt, so wird die ausgewählte Simulationsdatendatei zunächst validiert. Bei fehlgeschlagener Validierung erscheint ein Hinweis mit einer Fehlermeldung:

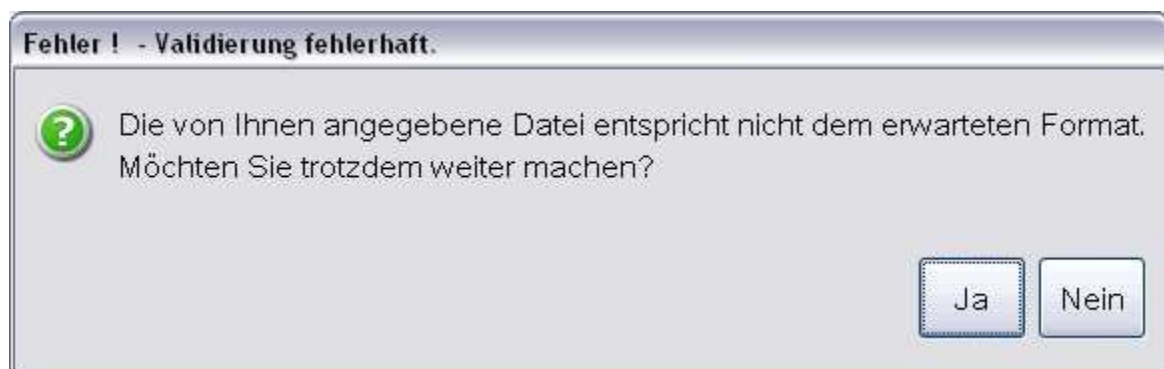


Abbildung 2.2 Validierung fehlgeschlagen

Ja: Führt die Simulation des Diagnoseeinstiegs fort.

📌 Merke:

Die Verwendung einer nicht validen Diagnosedatendatei kann zu unerwartetem Verhalten führen.

Nein: Der Diagnoseeinstieg wird abgebrochen.

In den folgenden Dialogen können die relevanten Steuergeräte bzw. Steuergerätevarianten sowie die dazugehörigen Ereignisspeicher-Einträge ausgewählt werden:

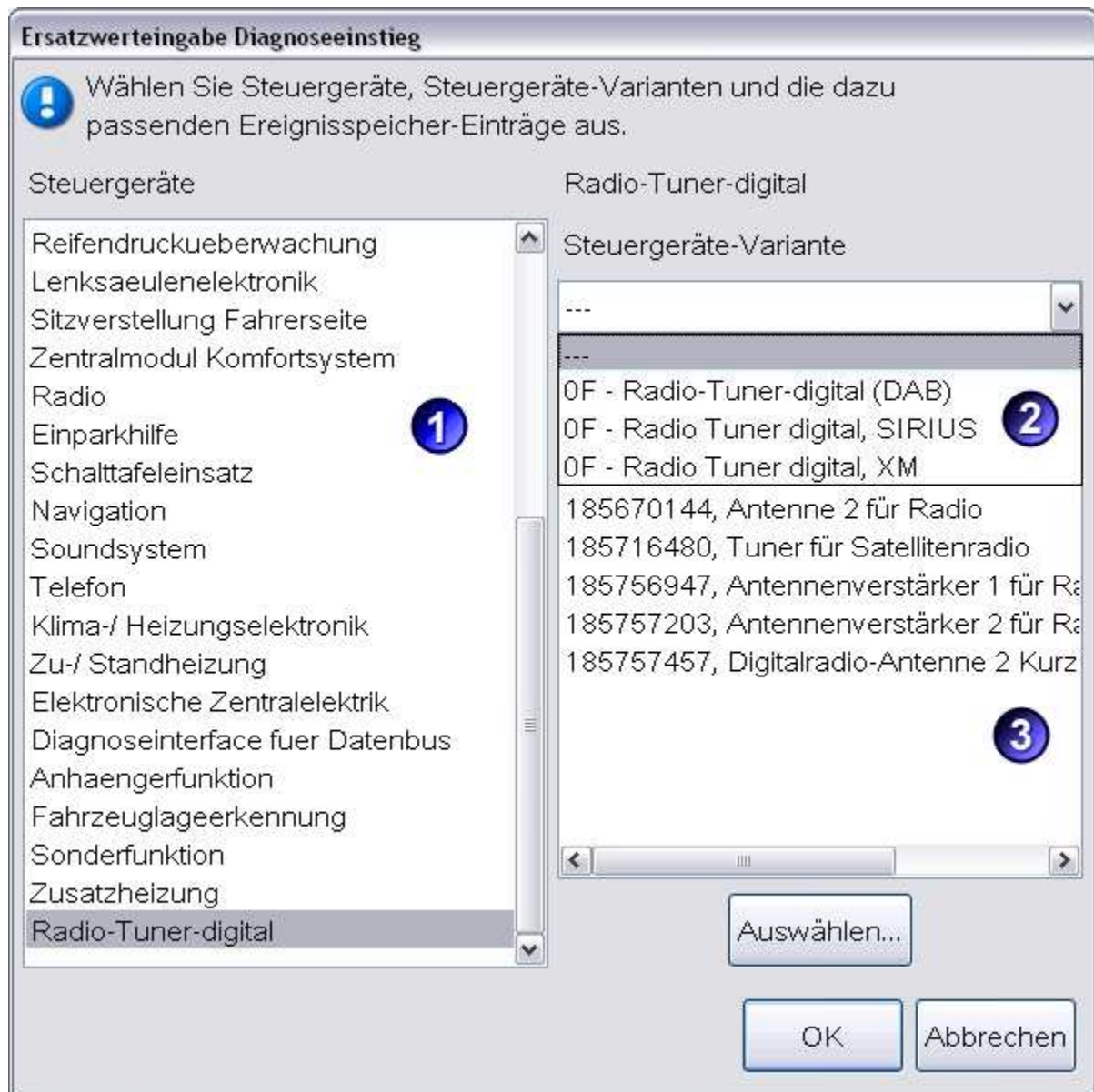


Abbildung 2.3 Auswählen der Steuergeräte

Wird in der Liste ① ein Steuergerät markiert, kann der Anwender im Listenfeld ② dessen gewünschte Variante selektieren.

Auswählen: Öffnet einen Dialog, in dem die zu simulierenden Ereignisspeicher-Einträge bestimmt werden können. Diese Ereignisspeicher-Einträge erscheinen anschließend in der Liste ③.

Ok: Führt den Diagnoseeinstieg mit den gewählten Varianten und Ereignisspeicher-Einträge fort.

Abbrechen: Führt den Diagnoseeinstieg mit den Standardeinstellungen fort. Alle in diesem Dialog getroffenen Einstellungen werden verworfen.

Betätigt der Anwender die Schaltfläche **Auswählen**, erscheint ein Dialog zur Auswahl der Ereignisspeicher-Einträge:

Ereignisspeicher-Einträge auswählen für: Allradelektronik

! Zur Übernahme eines Ereignisspeicher Eintrages die Checkbox in der Tabellenzeile aktivieren!

Ereignisspeicher Eintrag Filter
b111 Filter

☐ nur aktive Einträge anzeigen / filtern

Ereigniscode	P-Code	Bezeichnung	Fehlerart 1	Fehlerart 2
☐ B111000	B111000	Temperaturfühler für Ansauglufttemperatur hinten	kein Signal	sporadisch
☐ B111011	B111011	Temperaturfühler für Ansauglufttemperatur hinten Kur...	mechanischer Fehler	statisch
☐ B111015	B111015	Temperaturfühler für Ansauglufttemperatur hinten Unt...	Signal an Plus	
☐ B111100	B111100	Steuergerät für Sitzlüftung hinten links	Signal an Plus	
☐ B111104	B111104	Steuergerät für Sitzlüftung hinten links Defekt	Signal an Masse	
☐ B111154	B111154	Steuergerät für Sitzlüftung hinten links keine Grundein...	kein Signal	
☐ B111200	B111200	Steuergerät für Sitzlüftung hinten rechts	mechanischer Fehler	
☐ B111204	B111204	Steuergerät für Sitzlüftung hinten rechts Defekt	Eingang offen	
☐ B111254	B111254	Steuergerät für Sitzlüftung hinten rechts keine Grunde...		
☐ B111300	B111300	Temperaturfühler für Rücksitz links		
☐ B111301	B111301	Temperaturfühler für Rücksitz links elektrischer Fehler		
☐ B111311	B111311	Temperaturfühler für Rücksitz links Kurzschluss nach ...		
☐ B111315	B111315	Temperaturfühler für Rücksitz links Unterbrechung/Ku...		
☐ B111400	B1114	Temperaturfühler für Rücksitz rechts		
☐ B111401	B111401	Temperaturfühler für Rücksitz rechts elektrischer Fehler		
☐ B111411	B111411	Temperaturfühler für Rücksitz rechts Kurzschluss nac...		
☐ B111415	B111415	Temperaturfühler für Rücksitz rechts Unterbrechung/...		
☐ B111500	B111500	Lüfter für Sitz hinten links		
☐ B111501	B111501	Lüfter für Sitz hinten links elektrischer Fehler		
☐ B111600	B111600	Lüfter für Sitz hinten rechts		
☐ B111601	B111601	Lüfter für Sitz hinten rechts elektrischer Fehler		
☐ B111700	B111700	Beheizbarer Rücksitz links		
☐ B111701	B111701	Beheizbarer Rücksitz links elektrischer Fehler		
☐ B111711	B111711	Beheizbarer Rücksitz links Kurzschluss nach Masse		
☐ B111715	B111715	Beheizbarer Rücksitz links Unterbrechung/Kurzschlu...		
☐ B111800	B111800	Beheizbarer Rücksitz rechts		
☐ B111801	B111801	Beheizbarer Rücksitz rechts elektrischer Fehler		
☐ B111811	B111811	Beheizbarer Rücksitz rechts Kurzschluss nach Masse		
☐ B111815	B111815	Beheizbarer Rücksitz rechts Unterbrechung/Kurzschl...		
☐ B111900	B111900	Antenne 1 für Radio		
☐ B111911	B111911	Antenne 1 für Radio Kurzschluss nach Masse		

Alle aktivieren Aktivierungen entfernen Zelle duplizieren Zelle entfernen Übernehmen Abbrechen

Abbildung 2.4 Auswählen der Ereignisspeicherdaten

Die gewünschten Ereignisspeicher-Einträge können ausgewählt werden, indem sie mit einem Klick in das Kontrollkästchen am Anfang der zugehörigen Zeile markiert werden.

Filter: Es werden nur die Ereignisspeicher-Einträge angezeigt, die den eingegebenen Filterkriterien entsprechen. Der Filter wird auf jede Tabellenspalte angewendet. Wird die Schaltfläche **Filter** betätigt, ohne dass ein Kriterium eingegeben wurde, werden alle Einträge angezeigt.



Beispiel:

Wird, wie in der Abbildung, in das Textfeld "B111" eingegeben, so werden nur diejenigen Ereignisspeichereinträge angezeigt, die in mindestens einer Tabellenspalte an beliebiger Stelle die Zeichenfolge "B111" enthalten.

Wird "Radio" eingegeben, werden nur Einträge angezeigt, die in einer beliebigen Spalte, z.B. in der Spalte "Bezeichnung", das Wort "Radio" enthalten.

nur aktive Einträge anzeigen / filtern: Es werden nur die markierten Einträge angezeigt.

Alle aktivieren: Es werden alle Kontrollkästchen aktiviert, somit kann die komplette Auswahl an Ereignisspeicher-Einträgen aus der Tabelle übernommen werden.

Aktivierungen entfernen: Deaktiviert alle Kontrollkästchen.

Zeile duplizieren: Verdoppelt die markierte Zeile bzw. den Eintrag.

Zeile entfernen: Entfernt die markierte Zeile bzw. den markierten Eintrag.

Übernehmen: Die Auswahl der Ereignisspeicher-Einträge wird in den Dialog zur Steuergeräteauswahl übernommen.

Abbrechen: Die Auswahl wird verworfen, es wird wieder der Dialog zur Steuergeräteauswahl angezeigt.



Hinweis:

Ereignisspeicher-Einträge können auch nach dem Diagnoseeinstieg noch simuliert (ergänzt) werden. Hierzu ist ein Steuergerät mit der rechten Maustaste anzuklicken und der Menüpunkt "Ereignisspeicher-Eintrag hinzufügen" auszuwählen.

Nachdem die gewünschten Ereignisspeicher-Einträge und Steuergerätevarianten ausgewählt und mit Klick auf **Ok** bestätigt wurden, wird der Diagnoseeinstieg fortgesetzt:

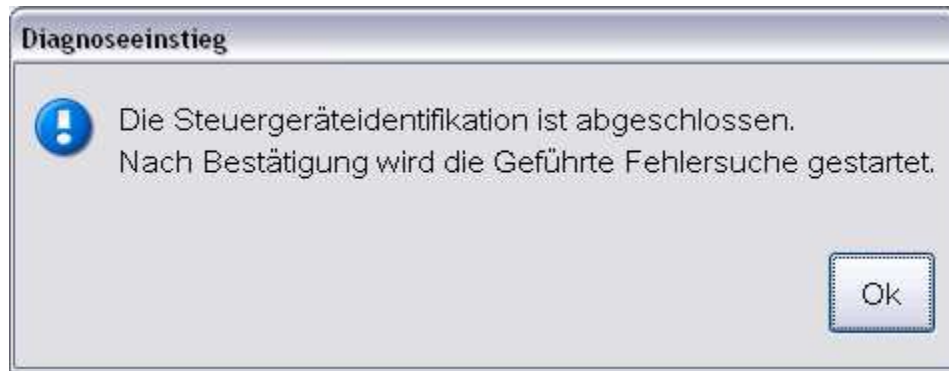


Abbildung 2.5 Start der Geführten Fehlersuche

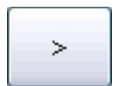
Ok: Setzt den Diagnoseeinstieg fort.

Je nach Simulationsdaten folgen nun Dialoge zur Auswahl der zu verwendenden Traversierungstests und Startmodule.

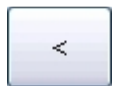
Im Dialog zur Auswahl der Traversierungstests werden die verfügbaren Tests in der linken Liste angezeigt. Die rechte Liste enthält die ausgewählten Tests, sie ist zu Beginn leer. Es können mehrere Tests auf einmal ausgewählt und verschoben werden, wenn beim Markieren gleichzeitig die STRG-Taste gedrückt wird.



Abbildung 2.6 Auswählen der Traversierungstests



Verschiebt die selektierten Traversierungstests von der linken in die rechte Liste.



Verschiebt die selektierten Traversierungstests von der rechten in die linke Liste.

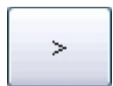
Ok: Setzt den Diagnoseeinstieg mit den ausgewählten Traversierungstests fort.

Abbrechen: Setzt den Diagnoseeinstieg mit den Standardeinstellungen fort. Die getroffene Auswahl wird verworfen.

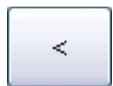
Das Auswählen der Startmodule erfolgt analog zum Auswählen der Traversierungstests.



Abbildung 2.7 Auswählen der Startmodule



Verschiebt die selektierten Startmodule von der linken in die rechte Liste.



Verschiebt die selektierten Startmodule von der rechten in die linke Liste.

Ok: Setzt den Diagnoseeinstieg mit den ausgewählten Startmodulen fort.

Abbrechen: Setzt den Diagnoseeinstieg mit den Standardeinstellungen fort. Die getroffene Auswahl wird verworfen.

3 Simulation des Diagnoseausstiegs

In diesem Kapitel werden die zur Simulation des Diagnoseausstiegs wesentlichen Arbeitsabläufe beschrieben.

Beim Beenden der Diagnose wird geprüft, ob der Prüfplan vollständig abgearbeitet wurde. Ist dies nicht der Fall, muss der Anwender den Diagnoseausstieg in einem Dialog bestätigen:

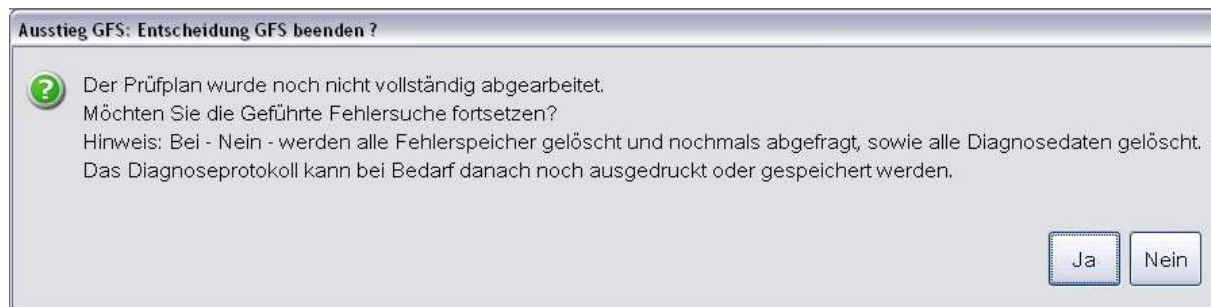


Abbildung 3.1 Bestätigung Abbruch GFS

Ja: Der Diagnoseausstieg wird nicht fortgesetzt, der Anwender kann die Geführte Fehlersuche fortsetzen.

Nein: Die Geführte Fehlersuche wird beendet und der Diagnoseausstieg wird fortgesetzt.

Nach Bestätigung des Diagnoseausstieges werden ggfs. Endemodule durchgeführt.

Anschließend muss der Anwender entscheiden, ob ein Diagnoseprotokoll gedruckt oder gespeichert werden soll:

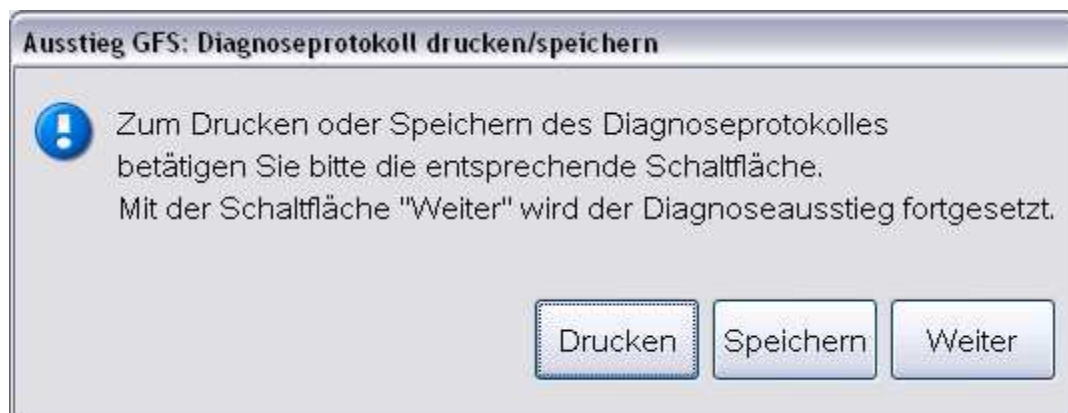


Abbildung 3.2 Diagnoseprotokoll

Weiter: Die Diagnose wird beendet, ohne dass ein Diagnoseprotokoll gedruckt oder gespeichert wird.

Drucken: Mit Klick auf diese Schaltfläche kann das aktuelle Diagnoseprotokoll nach Auswahl des Protokollumfangs ausgedruckt werden. Hierzu öffnet sich das Druckmenü und der Drucker kann ausgewählt werden. Diese Schaltfläche ist nach dem Ausführen einer Diagnose aktiviert.

Speichern: Das aktuelle Diagnoseprotokoll wird gespeichert.

Zum Drucken oder Speichern des Diagnoseprotokolls stehen drei unterschiedliche Umfänge für das gespeicherte Protokoll zur Auswahl.

1. Die Protokollart **langes Protokoll** enthält alle Daten einer Diagnosesitzung.
2. Die Protokollart **kurzes Protokoll** enthält alle fahrzeugseitigen Daten der Diagnosesitzung ohne GFS-Daten.
3. Die Protokollart **Funktionstest-Protokoll** enthält die GFS-Daten der Diagnosesitzung.



Abbildung 3.3 Auswahl des Diagnoseprotokolls

OK: Die ausgewählte Protokollart wird gedruckt, bzw. gespeichert.

Abbrechen: Die Auswahl der Protokollart wird abgebrochen, das Fenster wird geschlossen.

4 Prüfungsausführung

Vor der Ausführung einer Prüfung muss festgelegt werden, ob die im Rahmen der Prüfungsausführung angezeigten Ersatzwertdialoge mit Werten vorbelegt werden sollen:

Prüfungsausführung konfigurieren (DynamicCallFunctionalODXTestProgram)

Wählen Sie einen gewünschten Debugger-Ablauf aus:

☒ Debuggen mit realen Werten

(Hier haben Sie noch die Möglichkeit auszuwählen, für welche Anweisungen reale Zugriffe durchgeführt werden sollen. Bei allen anderen Anweisungen werden Ersatzwerte verlangt.)

Reale Zugriffe durchführen für

☐ Konzernsysteme (Online-Verbindung erforderlich)

☐ Messtechnik

☐ Tester-spezifische Anweisungen

☒ Steuergeräte Kommunikation

Fahrzeugprojekt: VWFLEET

DoIP-Nutzung: Wenn möglich DoIP

Kein DoIP

Wenn möglich DoIP

Laut ODIS Service Vorgabe

☐ Debuggen mit Ersatzwerten

☐ Debuggen mit aufgezeichneten Ersatzwerten

Dateiauswahl

Datei:

☐ Auswahl merken und Fenster nicht mehr anzeigen.

Abbildung 4.1 Konfigurieren der Prüfungsausführung

Debuggen mit realen Werten: Die Prüfung wird nicht simuliert. Stattdessen werden je nach Auswahl das angeschlossene Fahrzeug, der reale Konzernsystemzugriff und/oder die angeschlossene Messtechnik verwendet. Falls der Zugriff nicht möglich ist, weil z.B. ein erforderliches Steuergerät nicht vorhanden ist, werden die entsprechenden Ersatzwertdialoge angezeigt.

Fahrzeugprojekt: Hier kann das zu verwendende Fahrzeugprojekt ausgewählt werden. Dieses Fahrzeugprojekt dient als Basis für den Aufbau der Kommunikation mit dem Fahrzeug und wird bei Steuergeräte-Kommunikations-Anweisungen verwendet. Die zur Auswahl stehenden Fahrzeugprojekte hängen von den aktuellen Einstellungen der Konfiguration der Testumgebung ab.

Siehe hierzu auch das Kapitel **Konfiguration**.

Erfolgt die Konfiguration der Prüfungsausführung während einer Diagnosesitzung, ist die Auswahlliste deaktiviert. Es wird dasselbe Fahrzeugprojekt wie beim Diagnoseeinstieg verwendet.

Das hier gewählte Fahrzeugprojekt bleibt auch nach Beenden der Prüfung geladen. Erst bei Auswahl eines anderen Fahrzeugprojekts wird es entladen.

DoIP-Nutzung: Diese Auswahl kann nur bei der Option **Debuggen mit realen Werten** getroffen werden und gibt den zu verwendenden Kommunikationsweg an. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

- **Kein DoIP:** Die Diagnose findet über CAN/K-Line statt. Wenn kein DoIP-fähiges Diagnoseinterface angeschlossen ist, ist diese Option vorbelegt und eine Auswahl ist nicht möglich.
- **Wenn möglich DoIP:** Es wird versucht, die Diagnosekommunikation über DoIP aufzubauen.
- **Laut ODIS Service Vorgabe:** Bei dieser Option werden wie bei **Offboard Diagnostic Information System Service** die VRT/VPT-Tabellen ausgewertet, um zu ermitteln, ob die Diagnosekommunikation über DoIP aufgebaut werden soll.

Debuggen mit Ersatzwerten: Die Prüfung wird simuliert. Falls Zugriffe auf das angeschlossene Fahrzeug, die Konzernsysteme und/oder die Messtechnik notwendig sind, werden hierfür Ersatzwertdialoge angezeigt.

Debuggen mit aufgezeichneten Ersatzwerten: Die Prüfung wird anhand einer Simulationsdatendatei durchgeführt.

Auswählen: Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum Auswählen einer Simulationsdatendatei.

Fenster nicht mehr anzeigen: Beim nächsten Starten einer Prüfung wird dieser Dialog nicht mehr angezeigt. Stattdessen wird die hier festgelegte Einstellung verwendet.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird nicht ausgeführt.

Weiter: Startet je nach ausgewählter Option die Prüfung mit Simulation oder mit angeschlossenem Fahrzeug/Konzernsystemzugriff.

Wurde als Kommunikationsweg DoIP ausgewählt oder ermittelt, wird überprüft, ob dies vom ausgewählten Fahrzeugprojekt unterstützt wird. Falls nicht, wird ein entsprechender Dialog angezeigt.

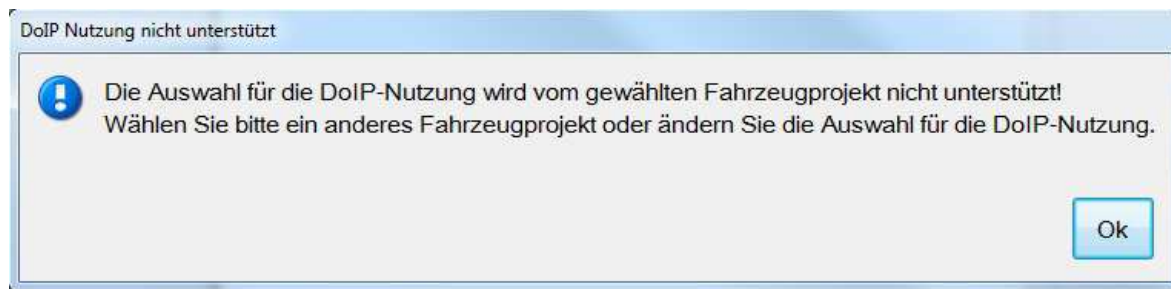


Abbildung 4.2 DoIP nicht unterstützt

Ok: Schließt den Dialog und zeigt erneut den Dialog zur Konfiguration der Prüfungsausführung an.

Falls die Konfiguration ohne vorherigen Diagnoseeinstieg stattgefunden hat, wird nun das Fahrzeugprojekt geladen. Wurde zuvor bereits eine Prüfung mit einem anderen Fahrzeugprojekt durchgeführt, wird dieses zunächst entladen.



Abbildung 4.3 Altes Fahrzeugprojekt entladen



Abbildung 4.4 Fahrzeugprojekt laden

Bei Verwendung einer Simulationsdatendatei wird die Prüfprogramm-ID überprüft. Schlägt diese Prüfung fehl, erscheint eine Fehlermeldung:

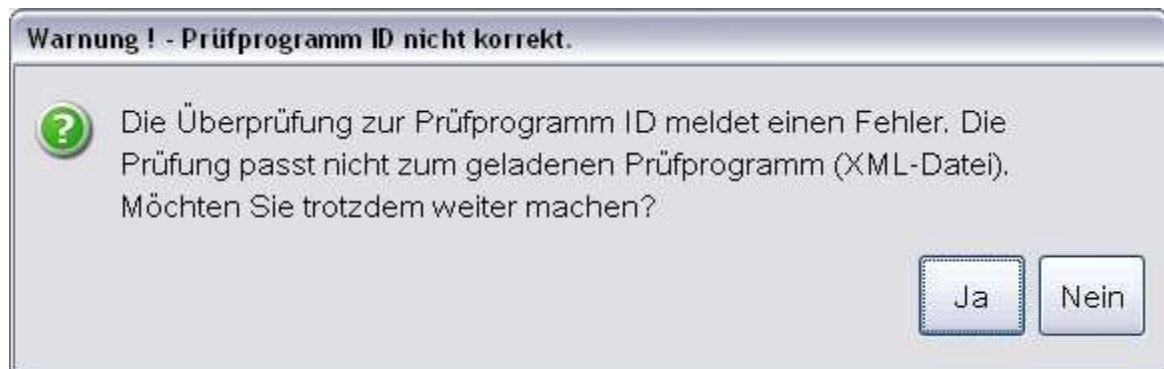


Abbildung 4.5 Prüfprogramm-ID nicht korrekt

Ja: Führt die Prüfung fort.

Nein: Die Prüfung wird nicht ausgeführt.

5 Prüfungssimulation speichern

Die Prüfungssimulation mitsamt eventuell eingegebenen Ersatzwerten kann gespeichert werden:

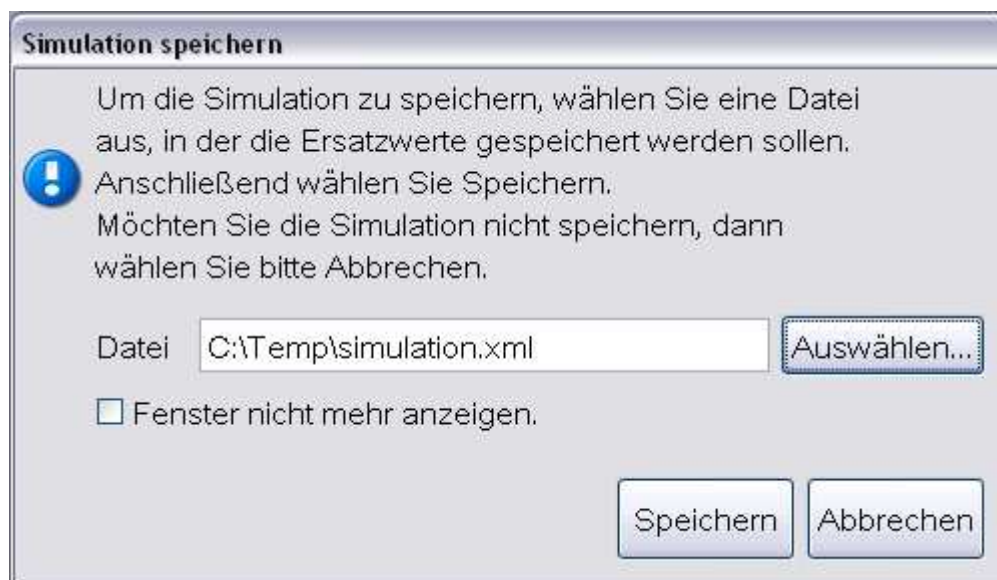


Abbildung 5.1 Prüfungssimulation speichern

Auswählen: Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum Auswählen eines Speicherortes und Angabe eines Namens für die Simulationsdatendatei.

Fenster nicht mehr anzeigen: Dieser Dialog wird nicht mehr angezeigt. Stattdessen wird die hier festgelegte Einstellung verwendet.

Speichern: Die Simulationsdatendatei wird gespeichert.

Abbrechen: Die Simulationsdatendatei wird nicht gespeichert.

6 Ersatzwertdialoge

In diesem Kapitel werden alle wichtigen Arten von Ersatzwertdialogen beschrieben, die im Rahmen der Geführten Fehlersuche zum Einsatz kommen. Es werden die Werte angezeigt, die in der Simulationsdatendatei gespeichert wurden. Zum Überprüfen von Alternativpfaden können diese Werte in einigen Dialogen auch verändert werden.

6.1 Standarddialoge mit dynamischem Inhalt

In diesem Kapitel werden drei Grundtypen von Dialogen beschrieben, deren Eingabemuster weitgehend gleich sind, aber deren Inhalte je nach Prüfprogramm unterschiedlich sein können.

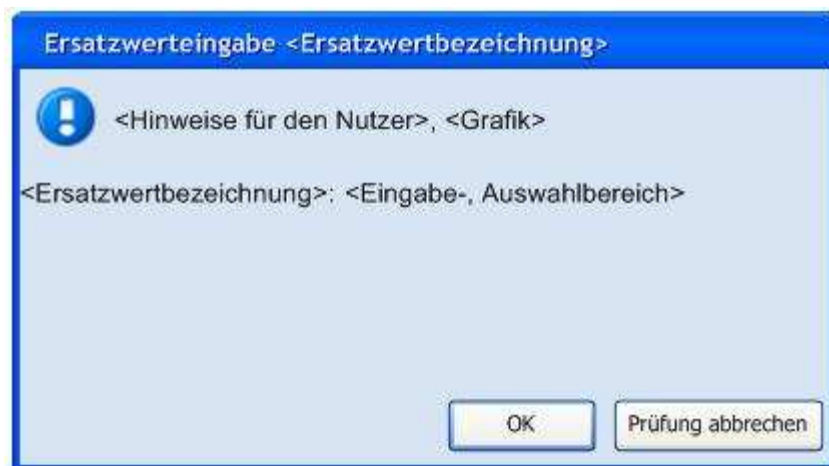


Abbildung 6.1 Dynamisch erzeugte Ersatzwertdialoge

Diese Dialoge teilen sich grundsätzlich in drei Bereiche auf:

1. Hinweise für den Nutzer und/oder eine Grafik.
2. Den Eingabebereich mit der Bezeichnung des Ersatzwertes und dem Eingabe- oder Auswahlbereich für den Ersatzwert und ggf. einer Einheitenangabe.
3. Die Schaltflächenleiste mit den Schaltflächen **OK** und **Prüfung abbrechen**.

Ersatzwertdialoge mit **Texteingabe**:

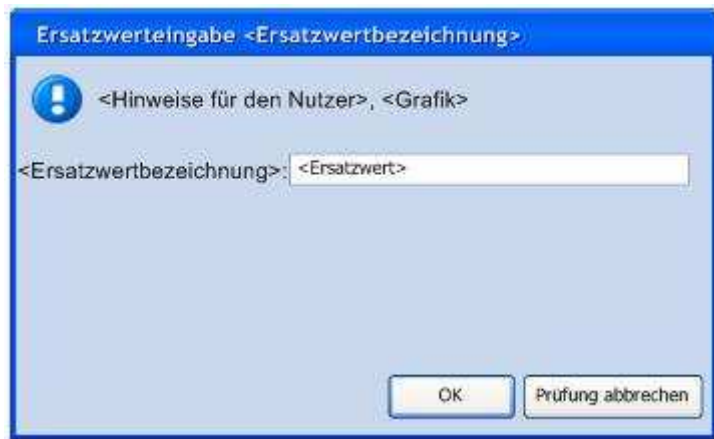


Abbildung 6.2 Ersatzwertdialoge mit Texteingabe

In diese textorientierten Ersatzwertdialoge wird der Ersatzwert als frei wählbarer Text eingegeben. Hierbei ist auch die Eingabe von Zahlen oder einer Text- und Zahlenkombination möglich.

OK: Über diese Schaltfläche wird ein eingegebener Wert übernommen, der Dialog wird geschlossen.

Prüfung abbrechen: Es wird kein eingegebener Ersatzwert übernommen, der Dialog wird geschlossen und das Prüfprogramm beendet.

Ersatzwertdialoge mit **Auswahlfeld:**



Abbildung 6.3 Ersatzwertdialoge mit Auswahlfeld

Bei diesen Ersatzwertdialogen wird die Ersatzwerteingabe aus einem Feld mit vorgegebenen Werten durch Markieren mit der linken Maustaste ausgewählt.

OK: Über diese Schaltfläche wird ein eingegebener Wert übernommen, der Dialog wird geschlossen.

Prüfung abbrechen: Es wird kein eingegebener Ersatzwert übernommen, der Dialog wird geschlossen und das Prüfprogramm beendet.

Ersatzwertdialoge mit **Auswahlknöpfen**:

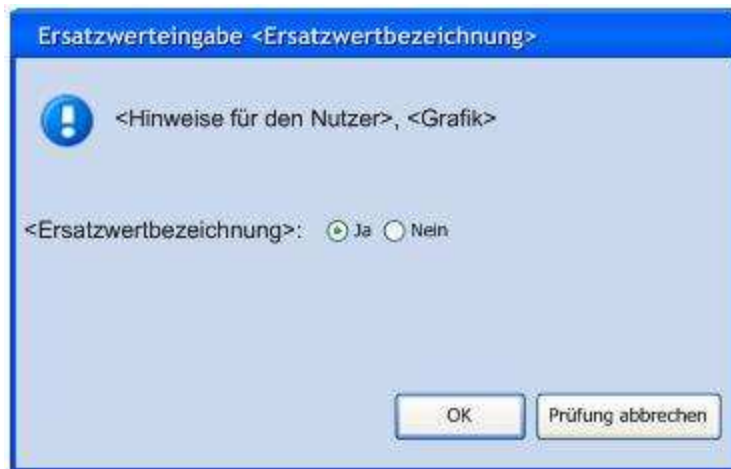


Abbildung 6.4 Ersatzwertdialoge mit Auswahlknöpfen

In diesen Dialogen sind die Benutzerhinweise Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden müssen. Durch Klick auf den Auswahlknopf neben Ja oder Nein wird die Antwort gegeben.

OK: Über diese Schaltfläche wird ein eingegebener Wert übernommen, der Dialog wird geschlossen.

Prüfung abbrechen: Es wird kein eingegebener Ersatzwert übernommen, der Dialog wird geschlossen und das Prüfprogramm beendet.

In der folgenden Tabelle werden die möglichen Ersatzwerte, die über die generischen Dialoge abgefragt werden können, beschrieben.

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
ACTIONCODE	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie einen Actioncode ein!	0- unbegrenzt
DATE	Texteingabe- feld	YYYY-MM- DD	Aktuelle Systemzeit	Geben Sie ein Datum im For- mat YYYY- MM-DD ein!	10-10
DATETIME	Texteingabe- feld	YYYYMMDD DThhmmss	Aktuelles Systemda- tum + Zeit	Geben Sie Da- tum und Zeit im Format YYYYMMDD Thhmmss ein!	15-15
DEALERCODE	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie eine Händlernummer ein!	0-6

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
DEALERJOB	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie einen Händlerauftrag ein!	0- unbegrenzt
DEALERSHIPID	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie eine Betriebskenn- nung ein!	0-6
DEVICE	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie eine Gerätenummer ein!	0- unbegrenzt
DEVICETYPE	Combobox	VAS 5051B; VAS 5052; VAS 5052A; VAS 6150; Standard PC Notebook; Andere	VAS 5051B	Wählen Sie einen Gerätetyp aus!	nicht rele- vant
FINGERPRINT	Texteingabe- feld	Hexadezimal	keine	Geben Sie einen Wert für den Fingerprint ein!	12-12
FINGERPRINTDEALER	Texteingabe- feld	0-9	keine	Geben Sie einen Wert für den Fingerprintdea- ler ein!	5-5
FINGERPRINTDEVICE	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie einen Wert für das Fingerprintdevic e ein!	5-5
FINGERPRINTIMPORT ER	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie einen Wert für den Fingerprintimpo rter ein!	3-3
IMPORTER	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie die Importeursnum mer ein!	0 - 3
LICENCEPLATENUMB ER	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie das Fahrzeugkenn- zeichen ein!	0- unbegrenzt
REPAIRSTATE	Radio- Button- Gruppe	Ja / Nein	"Ja"	War die Repara- tur erfolgreich?	nicht rele- vant
TIME	Texteingabe- feld	hh:mm:ss	Aktuelle Systemzeit	Geben Sie eine Uhrzeit ein!	8-8

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
PIN15STATE	Radio- Button- Gruppe	Ja / Nein	"Ja"	Ist die Zündung eingeschaltet?	nicht rele- vant
PIN30STATE	Radio- Button- Gruppe	Ja / Nein	"Ja"	Ist der Diagno- setester am Fahrzeug ange- schlossen?	nicht rele- vant
PROGRAMMINGVOLT AGE	Texteingabe- feld	0-9	0	Geben Sie die Programmier- spannung ein (V)!	0- unbegrenzt
APPLICATIONTYPE	Combobox	GFS; Flash; UMB	GFS	Wählen Sie die Betriebsart aus!	nicht rele- vant
MAXSPECLIST	Texteingabe- feld	0-9	0	Geben Sie die Anzahl der ver- bauten Steuer- geräte ein!	1- unbegrenzt
VIN	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9 (Kleinbuch- staben werden automatisch in Großbuchsta- ben gewan- delt)	keine	Geben Sie eine Fahrgestellnum- mer ein!	17-17
ECU mit DTC	Radio- Button- Gruppe	Ja / Nein	"Ja"	Ist das folgende Symptom vor- handen?	nicht rele- vant
ECUVARIANT	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie die ECU-Variante ein!	0- unbegrenzt
BASEVARIANT	Texteingabe- feld	a-z;A-Z;0-9	keine	Geben Sie die SG- Grup- pe/Variante ein!	0- unbegrenzt
CU_FLASHABLE	Combobox	nicht flashbar; flashbar; keine Informationen	flashbar	Wählen Sie aus, ob das Steuerge- rät flashbar ist!	nicht rele- vant
CU_HARDWARE_ NUMBER	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Hardware- Teilenummer ein!	0- unbegrenzt
CU_SERIAL_NUMBER	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Steuergeräte-	0- unbegrenzt

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
				Seriennummer ein!	
CU_SOFTWARE_ NUMBER	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Software- Teilenummer ein!	0- unbegrenzt
CU_SOFTWARE_ VERSION	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Software- Version ein!	0- unbegrenzt
CU_TIME_STAMP	Texteingabe- feld	YYYYMMDD DThhmmss	aktuelles Systemda- tum + Zeit	Geben Sie Da- tum und Zeit im Format YYYYMMDD Thhmmss ein!	15-15
CU_5BAUDADR_ADR	Texteingabe- feld	0-9	0	Geben Sie die 5 Baud-Adresse des Steuergerä- tes ein!	0- unbegrenzt
CU_5BAUDADR_ INDEX	Texteingabe- feld	0-9	0	Geben Sie den Index der 5 Baud-Adresse des Steuergerä- tes ein!	0- unbegrenzt
CU_ADR_ADR	Texteingabe- feld	0-9	0	Geben Sie die TP-Zieladresse des Steuergerä- tes ein!	0- unbegrenzt
CU_ADR_INDEX	Texteingabe- feld	0-9	0	Geben Sie den Index der TP- Zieladresse des Steuergerätes ein!	0- unbegrenzt
CU_BUSTYP_ADR	Combobox	Antriebssys- tem; Komfort- system; Info- tainment; Kombisystem; MOST-Bus (Media Oriented Sys- tem Trans- port); Exten- ded Bus; K- Leitung; LIN-	Antriebssys- tem	Wählen Sie ein CU_BUSTYP_ ADR aus!	nicht rele- vant

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
		Bus; nicht vernetzte Komponente			
CU_BUSTYP_INDEX	Combobox	Antriebssys- tem; Komfort- system; Info- tainment; Kombisystem; MOST-Bus (Media Oriented Sys- tem Trans- port); Exten- ded Bus; K- Leitung; LIN- Bus; nicht vernetzte Komponente	Antriebssys- tem	Wählen Sie ein CU_BUSTYP_ INDEX aus!	nicht rele- vant
CU_INSTALLED_ADR	Radio Button	Ja / Nein	"Ja"	Wählen Sie aus!	nicht rele- vant
CU_INSTALLED_ INDEX	Radio Button	Ja / Nein	"Ja"	Wählen Sie aus!	nicht rele- vant
CU_STATUSINFO_ INDEX	Combobox	IO; Steuerge- rät als nicht codiert gemel- det; Fehler- speicher ge- setzt; nicht erreichbar	IO	Wählen Sie den Index der Sta- tusinformation des Steuergerä- tes aus!	nicht rele- vant
CU_STATUSINFO_ ADR	Combobox	IO; Steuerge- rät als nicht codiert gemel- det; Fehler- speicher ge- setzt; nicht erreichbar	IO	Wählen Sie die Statusinformati- on des Steuerge- rät aus!	nicht rele- vant
CU_STATUSTEXT_ ADR	Combobox	Steuergerät IO; Steuerge- rät nicht über Bus erreich- bar; Steuerge- rät mit gesetz- tem Fehler; Steuergerät	Steuergerät IO	Wählen Sie die Statusinformati- on des Steuerge- rät aus!	nicht rele- vant

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
		nicht ange- meldet (nicht codiert)			
CU_STATUSTEXT_ INDEX	Combobox	Steuergerät IO; Steuerge- rät nicht über Bus erreich- bar; Steuerge- rät mit gesetz- tem Fehler; Steuergerät nicht ange- meldet (nicht codiert)	Steuergerät IO	Wählen Sie die Statusinformati- on des Steuerge- rätes aus!	nicht rele- vant
CU_CODED_ADR	Radio Button	Ja / Nein	"Ja"	Wählen Sie, ob Codierergebniss e für das betrof- fene Steuergerät vorhanden sind!	nicht rele- vant
CU_CODED_INDEX	Radio Button	Ja / Nein	"Ja"	Wählen Sie, ob Codierergebniss e für das betrof- fene Steuergerät vorhanden sind!	nicht rele- vant
CU_CODING_STATE	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie einen Codier-Status ein!	0- unbegrenzt
CU_CODINGTABLE_ ADR	Texteingabe- feld	0-9	0	Geben Sie die Nummer der Codiertabelle ein!	0- unbegrenzt
CU_CODINGTABLE_ INDEX	Texteingabe- feld	0-9	0	Geben Sie den Index der Nummer der Codiertabelle ein!	0- unbegrenzt
VERIFICATIONMODE	Radio Button	Ja / Nein	"Ja"	Ist das der Veri- fikationslauf?	nicht rele- vant
Symptome (EFA, TPI, DTC)	Radio Button	Ja / Nein	"Ja"	Ist das folgende Symptom vor- handen?	nicht rele- vant
Login Dialog	Combobox	OKAY; NOT_OKAY	OKAY	Wählen Sie den Übertragungs-	nicht rele- vant

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
				status aus!	
Logout Dialog	Combobox	OKAY; NOT_OKAY	OKAY	Wählen Sie den Übertragungs- status aus!	nicht rele- vant
DcVwPart	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Teilenummer ein!	0- unbegrenzt
Satz-Anzahl	Texteingabe- feld	0-9	keine	Geben Sie die Satz-Anzahl ein!	0- unbegrenzt
Ursache Prüfplaneintrag	Combobox	UNDEFINED; STATIC_DTC ; SPORADIC_ DTC; EFA; MANU- ALLY_ ADDED; TPI	UNDEFINE D	Wählen Sie die Fehlerursache aus!	nicht rele- vant
Gatewayverbauliste	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie die ID und den Coding-Status ein! 0 = nicht ko- diert, 1 = ko- diert Beispiel: "01, 0" (ID 01 - nicht codiert) Trennzeichen zw. ID und Ko- dierung muss ein Komma sein!	0- unbegrenzt
VW ECU Hardware VersionNumber	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Hardware- Teilenummer ein!	0- unbegrenzt
VW Coding Value	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie einen Wert für das Coding ein	0- unbegrenzt
VW Data Set Number Or ECU Data Container- Number	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Data-Set oder Data-Container Nummer ein!	0- unbegrenzt

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
VW Data Set Version Number	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Data-Set- Version Num- mer ein!	0- unbegrenzt
Vehicle EquipmentCode And PR Number Combi- nation	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine Vehicle- Equipment PR- Nummer Kom- bination ein!	0- unbegrenzt
VW FAZITIdentification String	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie eine FAZIT- Identifikation ein!	0- unbegrenzt
CU_Anzahl_Slave(Adr_ Master_SG)	Texteingabe- feld	a-z; A-Z; 0-9	keine	Geben Sie An- zahl der Slaves ein!	0- unbegrenzt
Dienst: KWP Dienst 22 / 1A (isService21())	Radio Button	Ja / Nein	"Ja"	Wählen Sie aus, ob es sich um einen Service 22 handelt!	nicht rele- vant
Protokoll (Diagnosepro- tokoll- Transportprotokoll- Kombination	Combobox	UNKNOWN; KWP1281_ TPKLINE; KWP1281_ TP16; KWP2000_ TPKLINE; KWP2000_ TP16; KWP2000_ TP20; KWP2000_ ISOTP; UDS_ ISOTP; UDS_ ETHERNET	UNKNOWN	Wählen Sie eine Protokoll- Kombination aus	nicht rele- vant
VciType	Combobox	PassThru- Generic; UNKNOWN; VAS5054; VAS5055; VAS6154	PassThru- Generic	Wählen Sie VCI-Typ und Verbindungsart!	nicht rele- vant
ConnectionType	Combobox	BLUETOOTH ; ETHERNET; INFRARED;	BLUE- TOOTH	Wählen Sie VCI-Typ und Verbindungsart!	nicht rele- vant

Ersatzwert	Dialog- element	Werte-menge	Vor- belegung	Hinweistext	min. Länge - max. Länge des Feldes [Zeichen]
		PCI_EXPRES S; PCMCIA; UNKNOWN; USB; WLAN_ACC ESSPOINT; WLAN_INFR ASTRUCTUR E			

Tabelle 6.1 Ersatzwerte

6.2 Spezialdialoge

Spezialdialoge zur Ersatzwerteingabe funktionieren nach den gleichen Mustern wie die oben beschriebenen dynamisch erzeugten Dialoge. Der Unterschied ist, dass die Spezialdialoge komplexer aufgebaut sind.

6.2.1 Fahrzeugzustände

In diesem Ersatzwertdialog werden die drei Spezialattribute **Batterie**, **Diagnosetester** und **Zündung** angezeigt.

Ersatzwerteingabe Fahrzeugzustände

! Sind die folgenden Fahrzeugzustände vorhanden?

Ist die Batterie angeklemmt?

☒ Ja ☐ Nein

Ist der Diagnosetester am Fahrzeug angeschlossen?

☐ Ja ☒ Nein

Ist die Zündung eingeschaltet?

☐ Ja ☒ Nein

OK Prüfung abbrechen

Abbildung 6.5 Ersatzwertdialog Fahrzeugzustände

Es kann jeweils mit **ja** oder **nein** ausgewählt werden, ob

- die Batterie angeklemmt ist,
- der Diagnosetester am Fahrzeug angeschlossen ist,
- die Zündung eingeschaltet ist.

Der Dialog kann einen bis alle drei der genannten Spezialattribute anzeigen.

OK: Die ausgewählten Werte werden übernommen und der Dialog wird geschlossen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.2 Ausstattungsmerkmale

In der Ersatzwerteingabe **Ausstattungsmerkmale** werden auf die Frage "Ist folgende Ausstattung vorhanden?" mit **Ja** oder **Nein** einzelne markierte Ausstattungsmerkmale als vorhanden angezeigt.

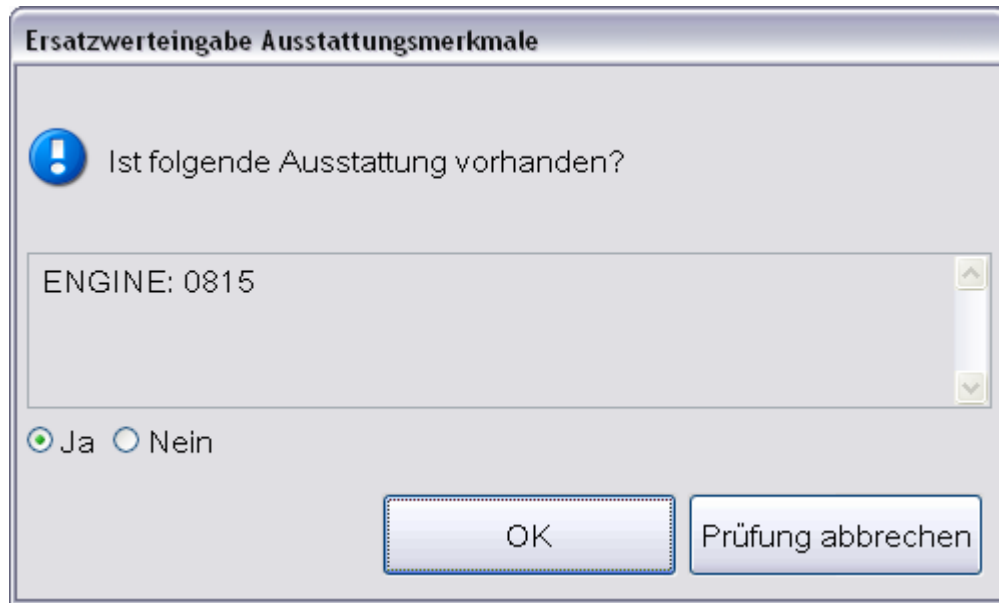


Abbildung 6.6 Ersatzwertdialog Ausstattungsmerkmale

Die einzelnen Ausstattungsmerkmale werden in der Mitte des Dialogs aufgelistet, und es kann bei Bedarf gescrollt werden. Markierte Ausstattungsmerkmale sind editierbar.

OK: Die mit **Ja** markierten Ausstattungsmerkmale werden als vorhanden gesetzt.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.3 ECUKOM

Dieser Dialog zeigt die **ECUKOM-Kommunikation** an.

Projektnamen: PROJECT_xyz
Steuergerätebezeichnung: EnginContrModul1 EcuVariant (VAR_Ecu)
Job/Dienst: ReadMeasurementValueBlock (VAR_Job)
Parameter: 2, 1=Lesen

Ergebnisparameter	Satz	Wert	Typ	Dimension	IO/NIO	Filter	Variable
MeasurementValue[@param=1]	2						
MeasurementValue[@param=1]	2						
MeasurementValue[@param=2]	3						
MeasurementValueList[1]							
Zündungszustand							
Variante							
Satzanzahl							

Antwortstatus (VAR_StatusCode) OKAY

Fertig/Weiter OK Prüfung abbrechen

Abbildung 6.7 Ersatzwertdialog ECUKOM

Im oberen Feld werden folgende Informationen angezeigt (nicht editierbar):

- Der **Projektname** (Dies ist eine Metainformation und entspricht nicht einem zur Zeit geladenen Projekt)
- Die **Steuergerätebezeichnung** oder Logical-Link als Shortname, z.B. "IMMOB". In Klammern wird die zugehörige Variable des Prüfprogramms angezeigt.
- Der **Jobname**. In Klammern wird die zugehörige Variable des Prüfprogramms angezeigt.
- Die Liste der **Input-Parameter**. Falls für einen Parameter die Bedeutung verfügbar ist, wird sie zusätzlich angezeigt. Bsp.: „1=Lesen“

Im mittleren Feld wird eine Tabelle mit folgenden Spalten angezeigt:

- **Ergebnisparameter** - enthält den Parameternamen (nicht editierbar).
- **Satz** - enthält die Satznummer (nicht editierbar).
- **Wert** (editierbar)

Der geänderte Eintrag in dieser Spalte wird übernommen, wenn die Zeile verlassen oder durch das Betätigen einer der Schaltflächen **OK** bzw. **Fertig/Weiter** der Dialog beendet wird. Wird ein Eintrag durch das Betätigen der Tasten RETURN oder TAB übernommen, springt der

Cursor zur nächsten Zeile in der Spalte „Wert“ und markiert diesen Eintrag zum Überschreiben. Ein nicht gesetzter Eintrag ist ein leerer Eintrag. Wird eine Zeile mit der Maus markiert, ist das Feld für Wert editierbar.

- **Typ** - enthält optionale Zusatzinformationen (nicht editierbar).
- **Dimension** – zeigt die Einheit, falls verfügbar (nicht editierbar).
- **IO/NIO**– zeigt die Toleranz (nicht editierbar).
- **Filter** – zeigt das Filterkriterium. Möglich ist hier entweder „Wert“, „Einheit“ oder „Anzahl“ (nicht editierbar).
- **Variable** - zeigt zugehörige Variable des Prüfprogramms, falls verfügbar (nicht editierbar).

Antwortstatus: Befindet sich als Eingabefeld unter der Tabelle. Hier wird der Ersatzwert für den Jobstatus als Integer (ganze Zahl) eingegeben.

Fertig/Weiter: Der rot umrandete **Fertig/Weiter**-Button ist eine Besonderheit. Der Button erscheint nur in diesem Ersatzwertdialog, wenn sich der Ablauf innerhalb eines GFS-Loops mit Quit-Funktionalität befindet. Durch Druck auf den Button wird die aktuell laufende Schleife beendet, die gesetzten Werte übernommen und der Dialog geschlossen.

OK: Durch Druck auf den Button werden die gesetzten Werte übernommen und der Dialog wird geschlossen.

Prüfung abbrechen: Durch Druck auf den Button wird die Prüfung abgebrochen.

Im Feld **Antwortstatus** können Werte aus folgender Tabelle eingetragen werden:

Wert	korrespondierender String in der Prüfsprache	Anmerkung
0	OKAY	Der Job wurde erfolgreich ausgeführt und alle Ergebnisse enthalten gültige Werte. Wurden die Parameter eines Jobs überprüft, konnte kein Fehler festgestellt werden
1	JOB_NOT_IMPLEMENTED	Der aufgerufene Job ist für das ausgewählte Steuergerät nicht implementiert
500	ERROR_BATTERY_OFF	Keine Batteriespannung vorhanden
501	ERROR_CONNECTION_BROKEN	Das Steuergerät hat die Verbindung von sich aus abgebaut.
502	ERROR_INTERFACE_DOWN	Das Hardwareinterface ist nicht mehr verfügbar.
503	ERROR_IGNITION_OFF	Zündung ausgeschaltet.
2	ERROR_EJOBSTATUS	Der Job wurde fehlerhaft ausgeführt. Die Ergebnisse enthalten keine gültigen Werte.
5	ERROR_ARGUMENT_1	Das Argument 1 bei Ausführung der Execute-Methode ist ungültig oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
6	ERROR_ARGUMENT_2	Das Argument 2 bei Ausführung der Execute-Methode ist ungültig oder liegt nicht im definierten Wertebereich.

Wert	korrespondierender String in der Prüfssprache	Anmerkung
7	ERROR_ARGUMENT_3	Das Argument 3 bei Ausführung der Execute-Methode ist ungültig oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
8	ERROR_ARGUMENT_4	Das Argument 4 bei Ausführung der Execute-Methode ist ungültig oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
9	ERROR_ARGUMENT_5	Das Argument 5 bei Ausführung der Execute-Methode ist ungültig oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
10	ERROR_IT:ECU_Request:ECU_Response	Die Antwort x des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
11	ERROR_IT:ECU_Request1:ECU_Response1	Die Antwort 1 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
12	ERROR_IT:ECU_Request2:ECU_Response2	Die Antwort 2 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
13	ERROR_IT:ECU_Request3:ECU_Response3	Die Antwort 3 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
14	ERROR_IT:ECU_Request4:ECU_Response4	Die Antwort 4 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
15	ERROR_IT:ECU_Request5:ECU_Response5	Die Antwort 5 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
16	ERROR_IT:ECU_Request6:ECU_Response6	Die Antwort 6 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
17	ERROR_IT:ECU_Request7:ECU_Response7	Die Antwort 7 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
18	ERROR_IT:ECU_Request8:ECU_Response8	Die Antwort 8 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
19	ERROR_IT:ECU_Request9:ECU_Response9	Die Antwort 9 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
20	ERROR_IT:ECU_Request10:ECU_Response10	Die Antwort 10 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
21	ERROR_IT:ECU_Request10:ECU_Response11	Die Antwort 11 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).

Wert	korrespondierender String in der Prüfsprache	Anmerkung
22	ERROR_IT:ECU_Request10:ECU_Response12	Die Antwort 12 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
23	ERROR_IT:ECU_Request10:ECU_Response13	Die Antwort 13 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
24	ERROR_IT:ECU_Request10:ECU_Response14	Die Antwort 14 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
25	ERROR_IT:ECU_Request10:ECU_Response15	Die Antwort 15 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
26	ERROR_IT:ECU_Request10:ECU_Response16	Die Antwort 16 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
27	ERROR_IT:ECU_Request10:ECU_Response17	Die Antwort 17 des Steuergeräts kann nicht bearbeitet werden (IT = Invalid Telegram, z.B. ungültiges Format).
31	ERROR_NRC_RequestOutOfRange	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Request Out Of Range.
4113	ERROR_NRC_ServiceNotSupported:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Service Not Supported.
4240	ERROR_NRC_NoProgram:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: No Program
4147	ERROR_NRC_SecurityAccessDenied:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Security Access Denied.
4145	ERROR_NRC_RequestOutOfRange:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Request Out Of Range.
4151	ERROR_NRC_RequiredTimeDelayNotExpired:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Required Time Delay Not Expired.
32	ERROR_NRC_RequiredTimeDelayNotExpired:SperrzeitSecurityAccess:SperrzeitCAN	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: ???.
4149	ERROR_NRC_InvalidKey:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Invalid Key.
4150	ERROR_NRC_ExceedNumberOfAttempts:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Exceed Number Of Attempts.
4130	ERROR_NRC_ConditionsNotCorrect:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Conditions Not Correct.
4114	ERROR_NRC_SubFunctionNotSupported:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: Subfunction Not Supported.

Wert	korrespondierender String in der Prüfsprache	Anmerkung
4112	ERROR_NRC_GeneralReject: ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code: General Reject.
30	ERROR_NRC:ServiceID:ResponseCode	Das Steuergerät antwortet mit einem negativen Response Code (NRC = Negative Response Code).
50	ERROR_IBT:ECU_Request:ECU_ Response	Die Antwort x des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
51	ERROR_IBT:ECU_Request1:ECU_ Response1	Die Antwort 1 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
52	ERROR_IBT:ECU_Request2:ECU_ Response2	Die Antwort 2 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
53	ERROR_IBT:ECU_Request3:ECU_ Response3	Die Antwort 3 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
54	ERROR_IBT:ECU_Request4:ECU_ Response4	Die Antwort 4 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
55	ERROR_IBT:ECU_Request5:ECU_ Response5	Die Antwort 5 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
56	ERROR_IBT:ECU_Request6:ECU_ Response6	Die Antwort 6 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
57	ERROR_IBT:ECU_Request7:ECU_ Response7	Die Antwort 7 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
58	ERROR_IBT:ECU_Request8:ECU_ Response8	Die Antwort 8 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
59	ERROR_IBT:ECU_Request9:ECU_ Response9	Die Antwort 9 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
60	ERROR_IBT:ECU_Request10:ECU_ Response10	Die Antwort 10 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
61	ERROR_IBT:ECU_Request11:ECU_ Response11	Die Antwort 11 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
62	ERROR_IBT:ECU_Request12:ECU_ Response12	Die Antwort 12 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
63	ERROR_IBT:ECU_Request13:ECU_ Response13	Die Antwort 13 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).

Wert	korrespondierender String in der Prüfssprache	Anmerkung
	Response13	tet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
64	ERROR_IBT:ECU_Request14:ECU_Response14	Die Antwort 14 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
65	ERROR_IBT:ECU_Request15:ECU_Response15	Die Antwort 15 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
66	ERROR_IBT:ECU_Request16:ECU_Response16	Die Antwort 16 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
67	ERROR_IBT:ECU_Request17:ECU_Response17	Die Antwort 17 des Steuergeräts wurde nicht erwartet (ITB = Invalid Block Title, z.B. nicht erwartete positive Service-ID).
70	ERROR_IRS:RoutineStatus	Das Steuergerät liefert im 'RoutineStatus', z.B. bei der Anpassung oder beim Stellgliedtest einen nicht definierten Wert (IRS = Invalid Routine Status).
71	ERROR_ECU_ABORT	Die Routine wurde vom Steuergerät abgebrochen (z.B. bei der Anpassung oder beim Stellgliedtest).
72	ERROR_NC	Das Steuergerät enthält keine gültige KWP1281 Codierung (NC = Not Codable).
73	ERROR_ID:ECU_Response1	Die Antwort des Steuergeräts enthält ungültige Daten (ID = Invalid Data).
74	ED_CODES_DONT_MATCH: GeraeteCodierungNeu	Die geschriebene Codierung stimmt nicht mit der vom Steuergerät zurückgelesenen Codierung überein.
75	ED_CODES_DONT_MATCH: CodierungWertNeuBinaer	Die geschriebene Codierung stimmt nicht mit der vom Steuergerät zurückgelesenen Codierung überein.
76	ERROR_VALUE	Die Antwort vom Steuergerät hat ein ungültiges Format (z.B. falsche Antwortlänge).
77	ERROR_VALUE:AnpassWert	Der übergebene Anpasswert ist außerhalb des gültigen Wertebereichs.
78	ERROR_VALUE:FSCNeu	"ERROR_VALUE:FSCNeu"
79	ERROR_SCALING	Die Antwort vom Steuergerät zum Lesen von Messwertblöcken enthält fehlerhafte Scaling Offsets.
80	ERROR_SUBSYSTEM_NOT_FOUND	Das System mit dem passenden Codierungstyp aus dem Argument wurde nicht gefunden.
81	ERROR_ILLEGAL_SCALING_OFFSET:ECU_Response1	Die Antwort vom Steuergerät enthält fehlerhafte Scaling Offsets.
82	ERROR_CHANNEL:AnpassKanalNr	Die gelieferte Kanalnummer vom Steuergerät ist nicht identisch mit der übergebenen Nummer des Anpasskanals.

Wert	korrespondierender String in der Prüfssprache	Anmerkung
83	ERROR_VALUE:AnpassWert: AnpassWertTyp	Der übergebene Anpasswert ist außerhalb des gültigen Wertebereichs.
90	ERROR_UPDATE	Das Steuergerät muss programmiert werden (Inkonsistent Bit ist gesetzt), es existiert aber kein entsprechender Datencontainer.
91	ERROR_FUNK	Das Steuergerät ist funktionsfähig.
92	ERROR_UPDATE:DatabaseError	Das Steuergerät muss programmiert werden (Inkonsistent Bit ist gesetzt), der Datencontainer enthält fehlerhafte Daten.
93	ERROR_FUNK:DatabaseError	Das Steuergerät ist funktionsfähig.
94	ERROR_DATE_EXTERNAL_MEDIA	Das Datum im Label des externen Mediums (CD) ist älter als das Datum des Labels im Anwendungsprogramm.
8192	JOB_CANCELED_DURING_EXECUTION	Der Flashvorgang wurde durch die Applikation abgebrochen.
8193	ERROR_NACK	Das Steuergerät hat auf eine Anfrage des Testers mit 'Not Acknowledge' (Blocktitel 0x0A) geantwortet. Der Job wird abgebrochen. Bereits erzeugte Ergebnisse sind ungültig.
8212	ERROR_ADDRESS	Beim Schreiben von Speicherzellen stimmt die Adresse der zu beschreibenden Zelle (in der Anforderung vom Job) nicht mit der tatsächlich beschriebenen Zelle (in der Rückmeldung vom Steuergerät) überein.
8213	PAR_CODE_OUT_OF_RANGE	Der Parametercode in den Identifikationsdaten des Steuergeräts liegt außerhalb des definierten Wertebereichs.
8214	WRONG_IDENTIFICATION	"WRONG_IDENTIFICATION"
3	ERROR_PROGRAMMING	Der Service oder Job konnte nicht erstellt werden.
-1	UNDEFINED_ERROR	Unbestimmter Fehler im Programmablauf.
32769	ECF_OPEN_LOGICAL_LINK_FAILED	
32770	ECF_METHOD_NOT_FOUND	
32771	ECF_UNEXPECTED_RESULT	
32772	ECF_EXCEPTION_ILLEGAL_ARGUMENT	
32773	ECF_EXCEPTION_ILLEGAL_ACCESS	
32774	ECF_EXCEPTION_INVOCATION_TARGET	
32775	ECF_EXCEPTION	
32776	ECF_NO_ECUCOM_JOB	

Wert	korrespondierender String in der Prüfsprache	Anmerkung
32777	ECF_NO_LOGICAL_LINK	
32778	ECF_UDS_RESULT_NOT_ACK	
32779	ECF_NO_MCD_JOB	
32780	ECF_REQUEST_NOT_FOUND	
32781	NO_VALID_INPUT_VALUE	
32782	WRONG_INPUT_PARAM	
32783	IN_PARAM_CONVERSION_FAILURE	
32784	NO_IN_PARAM_CONVERSION	
32785	ECF_SET_VALUE_ERROR	

Tabelle 6.2 Antwortstatus bei ECUKOM

6.2.4 ASAM ECUKOM

Dieser Dialog zeigt die **ASAM ECUKOM**-Kommunikation an.

Ersatzwerteingabe ASAM ECUKOM

Projektname: PROJECT_xyz
 Steuergerätebezeichnung: EnginContrModul1 EcuVariant (VAR_Ecu)
 Job/Dienst: DiagnServi_ReadDataByIdentECUIdent (VAR_Job)
 Parameter:
 Param_RecorDataIdent = ASAM ODX File Identifier

Antworttelegramm laden

Positiver Antwortname alle Werte

☒ Positiv ☐ Negativ

Ergebnisparameter	Pfad	Wert	IO/NIO	Typ	Filter	Variable
Param_ASAMODXFileld...	/Param_DataRecor			String	Wert	VAR_/Param_DataR...

Antwortstatus (VAR_StatusCode) 1: Positiver Antwortparameter

Fertig/Weiter OK Prüfung abbrechen

Abbildung 6.8 Ersatzwertdialog ASAM ECUKOM

Im oberen Feld werden folgende Informationen angezeigt (nicht editierbar):

- Der **Projektname** (Dies ist eine Metainformation und entspricht nicht einem zur Zeit geladenen Projekt)
- Die **Steuergerätebezeichnung** oder Logical-Link als Shortname, z.B. "IMMOB". In Klammern wird die zugehörige Variable des Prüfprogramms angezeigt.
- Der **Jobname**. In Klammern wird die zugehörige Variable des Prüfprogramms angezeigt.
- Die Liste der **Input-Parameter**.

Antworttelegramm laden: Das Betätigen dieser Schaltfläche führt zum Öffnen eines Dateiauswahl-Dialogs zum Auswählen von Steuergerät-Antwort-Dateien in einem XML-Format. Nach dem Bestätigen der Dateiauswahl mittels der Schaltfläche **OK** wird der Datei-Auswahl-Dialog geschlossen und die Steuergerät-Antwort-Datei geladen, und die entsprechenden Daten in der Tabelle zur Anzeige gebracht. Wird der Dateiauswahl-Dialog durch das Betätigen der Schaltfläche **Abbrechen** beendet, so werden keine Daten geladen.

Im mittleren Feld wird eine Tabelle mit folgenden Spalten angezeigt:

- **Ergebnisparameter** - zeigt das letzte Element des Pfades an (nicht editierbar).
- **Pfad** - zeigt den Pfad zum Ergebnisparameter in Form von "Shortnames", die durch Schrägstriche getrennt sind, an (nicht editierbar).
- **Wert** (editierbar)
Der geänderte Eintrag in dieser Spalte wird übernommen, wenn die Zeile verlassen oder durch das Betätigen einer der Schaltflächen **OK** bzw. **Fertig/Weiter** der Dialog beendet wird. Wird ein Eintrag durch das Betätigen der Tasten RETURN oder TAB übernommen, springt der Cursor zur nächsten Zeile in der Spalte „Wert“ und markiert diesen Eintrag zum Überschreiben. Ein nicht gesetzter Eintrag ist ein leerer Eintrag. Wird eine Zeile mit der Maus markiert, ist das Feld für Wert editierbar.
- **IO/NIO** – zeigt die Toleranz (nicht editierbar).
- **Typ** - enthält optionale Zusatzinformationen (nicht editierbar).
- **Filter** – zeigt das Filterkriterium. Möglich ist hier entweder „Wert“, „Einheit“ oder „Anzahl“ (nicht editierbar).
- **Variable** - zeigt zugehörige Variable des Prüfprogramms, falls verfügbar (nicht editierbar).

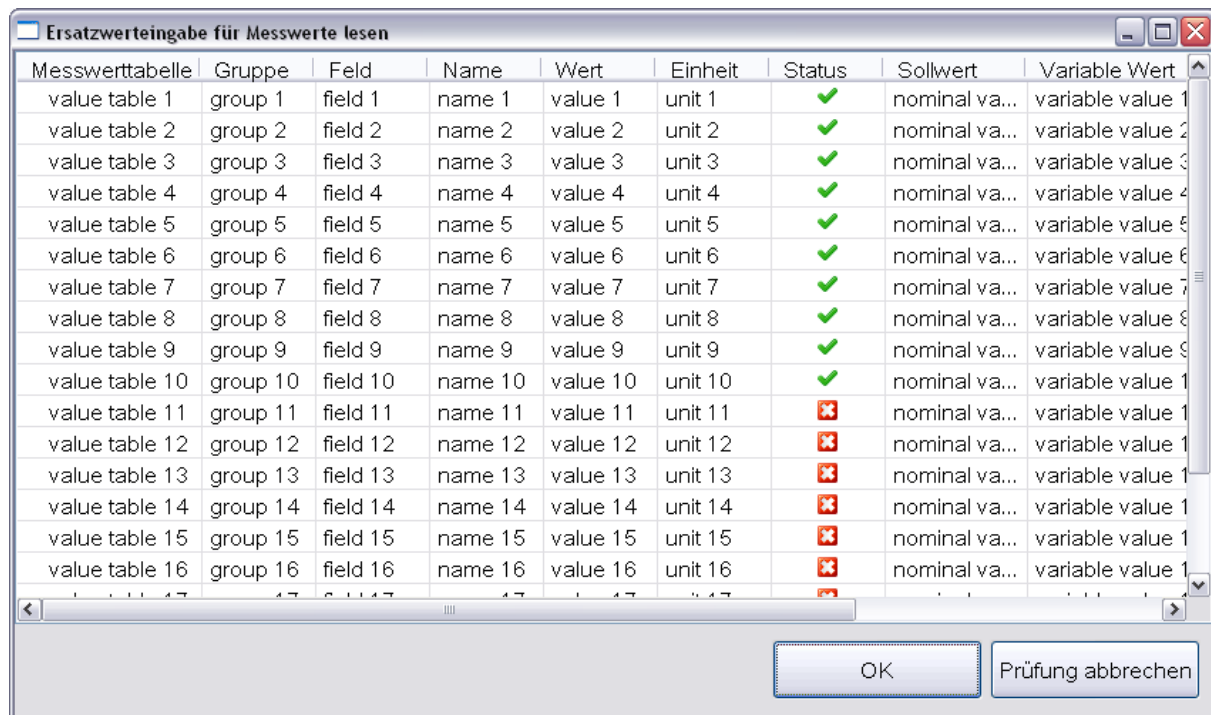
Antwortstatus: Befindet sich als Eingabefeld unter der Tabelle. Hier wird der Ersatzwert für den Jobstatus als Integer (ganze Zahl) eingegeben. Erwartet werden die Werte 1, 0, -1.

Fertig/Weiter: Der rot umrandete **Fertig/Weiter**-Button ist eine Besonderheit. Der Button erscheint nur in diesem Ersatzwertdialog, wenn sich der Ablauf innerhalb eines GFS-Loops mit Quit-Funktionalität befindet. Durch Druck auf den Button wird die aktuell laufende Schleife beendet, die gesetzten Werte übernommen und der Dialog geschlossen.

OK: Durch Druck auf den Button werden die gesetzten Werte übernommen und der Dialog wird geschlossen.

Prüfung abbrechen: Durch Druck auf den Button wird die Prüfung abgebrochen.

6.2.5 Messwerte lesen



Messwerttabelle	Gruppe	Feld	Name	Wert	Einheit	Status	Sollwert	Variable Wert
value table 1	group 1	field 1	name 1	value 1	unit 1	✓	nominal va...	variable value 1
value table 2	group 2	field 2	name 2	value 2	unit 2	✓	nominal va...	variable value 2
value table 3	group 3	field 3	name 3	value 3	unit 3	✓	nominal va...	variable value 3
value table 4	group 4	field 4	name 4	value 4	unit 4	✓	nominal va...	variable value 4
value table 5	group 5	field 5	name 5	value 5	unit 5	✓	nominal va...	variable value 5
value table 6	group 6	field 6	name 6	value 6	unit 6	✓	nominal va...	variable value 6
value table 7	group 7	field 7	name 7	value 7	unit 7	✓	nominal va...	variable value 7
value table 8	group 8	field 8	name 8	value 8	unit 8	✓	nominal va...	variable value 8
value table 9	group 9	field 9	name 9	value 9	unit 9	✓	nominal va...	variable value 9
value table 10	group 10	field 10	name 10	value 10	unit 10	✓	nominal va...	variable value 10
value table 11	group 11	field 11	name 11	value 11	unit 11	✗	nominal va...	variable value 11
value table 12	group 12	field 12	name 12	value 12	unit 12	✗	nominal va...	variable value 12
value table 13	group 13	field 13	name 13	value 13	unit 13	✗	nominal va...	variable value 13
value table 14	group 14	field 14	name 14	value 14	unit 14	✗	nominal va...	variable value 14
value table 15	group 15	field 15	name 15	value 15	unit 15	✗	nominal va...	variable value 15
value table 16	group 16	field 16	name 16	value 16	unit 16	✗	nominal va...	variable value 16

Abbildung 6.9 Ersatzwertdialog Messwerte lesen

Die Tabelle ist nur in den Spalten **Wert**, **Einheit** und **Status** editierbar.

Ein geänderter Wert wird übernommen, wenn die modifizierte Zelle verlassen oder OK gedrückt wird. Wenn ein Wert mit der Taste RETURN übernommen wird, springt der Cursor zur nächsten editierbaren Zelle, deren Inhalt zum Überschreiben markiert wird. Wenn ein Wert mit der Taste TAB übernommen wird, springt der Cursor zum OK-Button.

OK: Übernimmt die geänderten Werte ins Prüfprogramm.

Prüfung abbrechen: Das Abspielen des Prüfprogramms wird abgebrochen.

6.2.6 Flash-Pfad

Für den Flash-Pfad gibt es folgende Ersatzwerteingabe:

Abbildung 6.10 Ersatzwertdialog Flash-Pfad

Flash-Pfad: Ein Klick auf die Schaltfläche **Auswählen** öffnet einen Dateiauswahldialog. In diesem kann der gewünschte Flashpfad gewählt werden.

Übertragungsstatus: Der Wert für den Übertragungsstatus kann in der nebenstehenden Combobox auf „OKAY“ oder „NOT_OKAY“ gesetzt werden.

Unterhalb der ersten Zeile des Dialogs befindet sich ein nicht editierbares Feld für Zusatzinformationen.

OK: Übernimmt die geänderten Werte ins Prüfprogramm.

Prüfung abbrechen: Das Abspielen des Prüfprogramms wird abgebrochen.

6.2.7 Flash-Container

Für den Flash-Container gibt es folgende Ersatzwerteingabe:

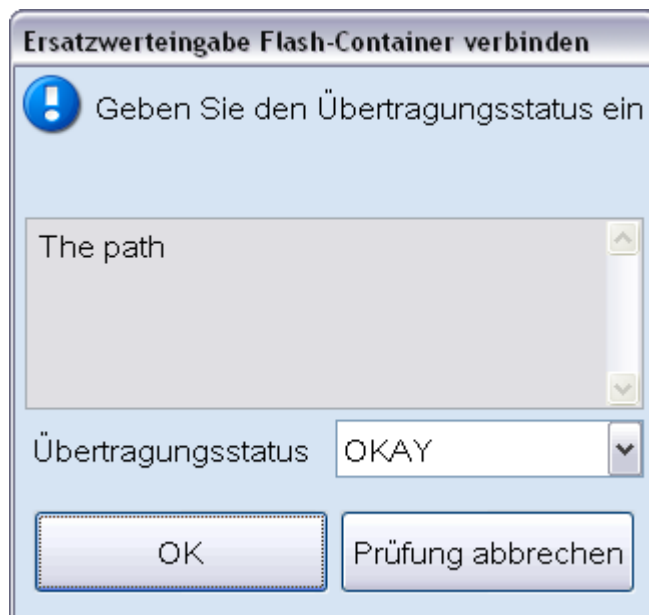


Abbildung 6.11 Ersatzwertdialog Flash-Container

Übertragungsstatus: Der Wert für den Übertragungsstatus kann in der nebenstehenden Combobox auf „OKAY“ oder „NOT_OKAY“ gesetzt werden.

Unterhalb der ersten Zeile des Dialogs befindet sich ein nicht editierbares Feld für Zusatzinformationen.

OK: Übernimmt die geänderten Werte ins Prüfprogramm.

Prüfung abbrechen: Das Abspielen des Prüfprogramms wird abgebrochen.

6.2.8 Lese XML Satz

Diese Ersatzwerteingabe dient dem Redakteur zur Bearbeitung der statischen und der dynamischen Bereiche der XML-Datei.

Ersatzwerteingabe für Lese XML Satz

Antworttelegramm laden

XML Tag	XML Value	Schlüssel

Satznummer:

Aktualisieren

OK Prüfung abbrechen

Abbildung 6.12 Ersatzwertdialog Lese XML Satz

Antworttelegramm laden: Das Betätigen dieser Schaltfläche führt zum Öffnen eines Dateiauswahl-Dialogs zum Auswählen von Antwort-Dateien im XML-Format. Nach dem Bestätigen der Dateiauswahl mittels der Schaltfläche „OK“ wird der Datei-Auswahl-Dialog geschlossen, die Antwort-Datei geladen und die entsprechenden Daten in der Tabelle zur Anzeige gebracht. Wird der Dateiauswahl-Dialog durch das Betätigen der Schaltfläche „Abbrechen“ beendet, so werden keine Dateien geladen.

XML Tag: Der aus der Antwort-Datei gelesene XML-Tag. Dieses Feld ist nicht editierbar.

XML Value: Der Wert des XML-Tags. Der geänderte Eintrag in dieser Spalte wird übernommen, wenn die Zeile verlassen oder durch das Betätigen der Schaltfläche „OK“ der Dialog beendet wird. Wird ein Eintrag durch das Betätigen der Tasten RETURN oder TAB übernommen, springt der Cursor zur nächsten Zeile. Ein nicht gesetzter Eintrag ist ein leerer Eintrag.

Schlüssel: Der Name des Schlüssels. Dieses Feld ist nicht editierbar.

Satznummer: Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn die dynamischen Bereiche einer XML-Datei bearbeitet werden. Das Feld ist nicht editierbar. Es zeigt die aktuelle Satznummer an, die gerade vom Prüfprogramm gelesen wurde.

Aktualisieren: Aktualisiert die Anzeige der Satznummer.

OK: Übernimmt die geänderten Werte ins Prüfprogramm.

Prüfung abbrechen: Das Abspielen des Prüfprogramms wird abgebrochen.

6.2.9 Sende Protokoll

Den Ersatzwert für den Übertragungsstatus in der „Sende Protokoll“ Funktion wird im Ersatzwertdialog Sende Protokoll angegeben.

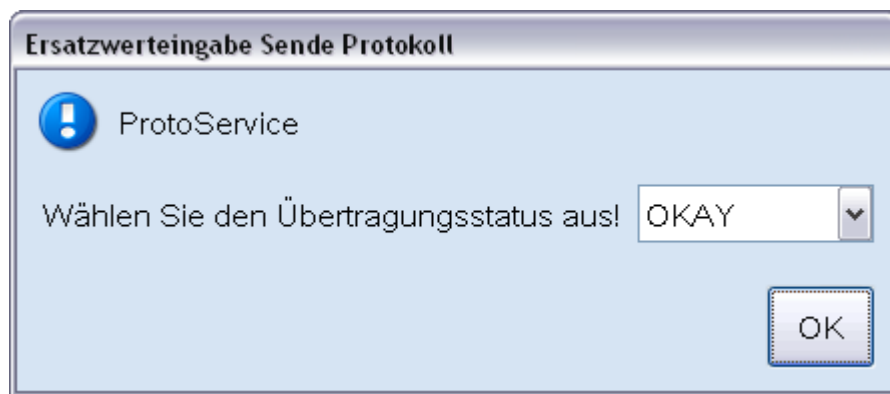


Abbildung 6.13 Ersatzwertdialog Sende Protokoll

In der Combobox kann zwischen den Übertragungsstatus OKAY und NOT_OKAY ausgewählt werden, dargestellt. Die URL wird im Textfeld angezeigt.

OK: Übernimmt den geänderten Wert und schließt das Dialogfeld.

6.2.10 Login

Den Ersatzwert für den Übertragungsstatus in der „Login“ Funktion wird im Ersatzwertdialog Login angeben.



Abbildung 6.14 Ersatzwertdialog Login

In der Combobox kann zwischen den Übertragungsstatus OKAY und NOT_OKAY ausgewählt werden, dargestellt. Die URL wird im Textfeld angezeigt.

OK: Übernimmt den geänderten Wert und schließt das Dialogfeld.

6.2.11 Logout

Den Ersatzwert für den Übertragungsstatus in der „Logout“ Funktion wird im Ersatzwertdialog Logout angeben.



Abbildung 6.15 Ersatzwertdialog Logout

In der Combobox kann zwischen den Übertragungsstatus OKAY und NOT_OKAY ausgewählt werden, dargestellt. Die URL wird im Textfeld angezeigt.

OK: Übernimmt den geänderten Wert und schließt das Dialogfeld.

Mitschneiden

Der Spezialdialog Mitschneiden ermöglicht es, die Daten zur Kommunikation mit Konzernsystemen aufzuzeichnen, um diese später simulieren zu können.



Abbildung 6.16 Ersatzwertdialog Mitschneiden

Die URL zum Konzernsystem wird im Textfeld angezeigt.

Ja: Die Kommunikation wird mitgeschnitten.

Nein: Die Kommunikation wird nicht mitgeschnitten.

Auswählen: Öffnet einen Dialog, in dem der Speicherort und der Name der Datei ausgewählt werden kann, in der die mitgeschnittene Kommunikation gespeichert wird.

Ok: Die Auswahl wird übernommen.

6.2.12 Spezialdialoge Messtechnik

6.2.12.1 Oszilloskop

Der Dialog zeigt den von der Messtechnik erzeugten Screenshot der Oszilloskop-Anzeige, die während des Messtechnikaufrufes sichtbar war.

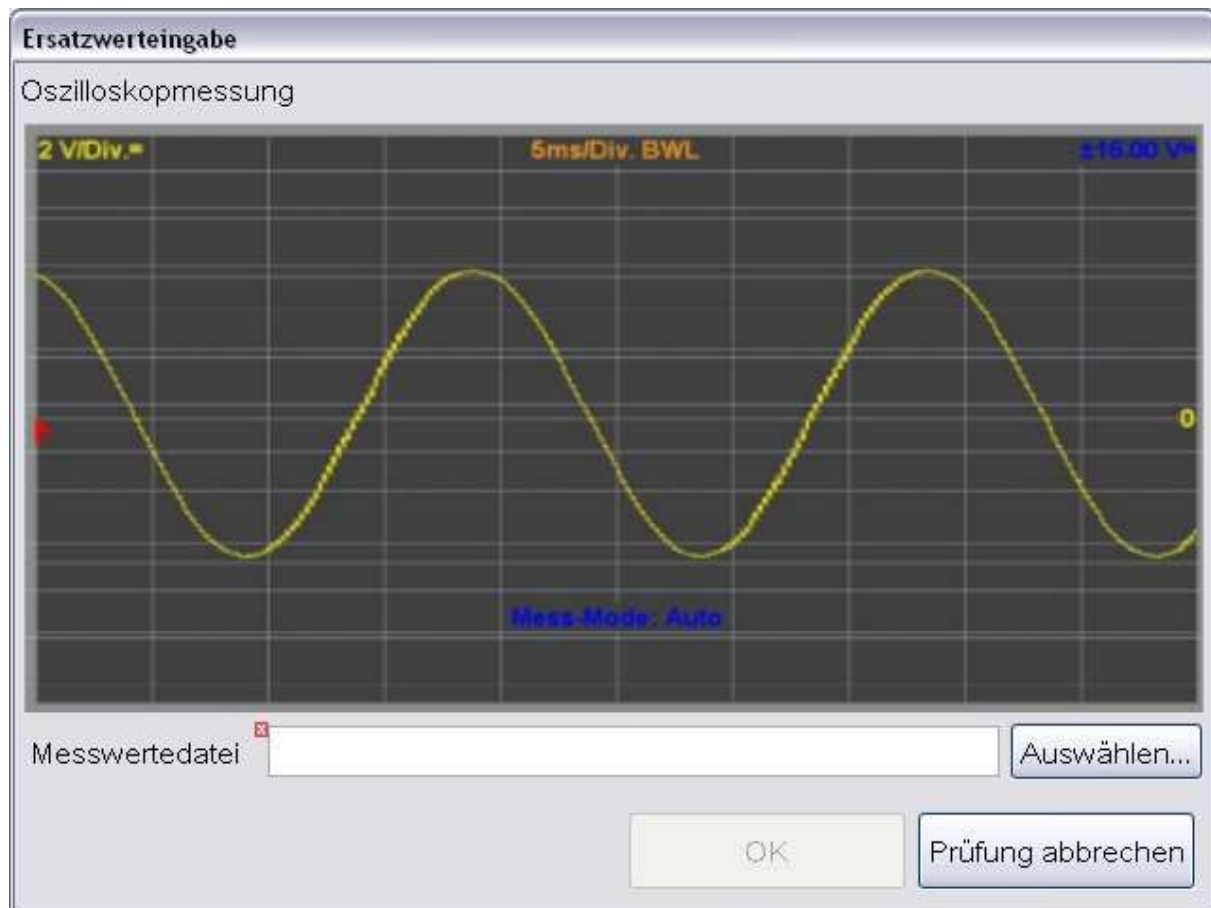


Abbildung 6.17 Ersatzwertdialog Oszilloskop

Auswählen: Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet einen Dateiauswahldialog, in der der Anwender eine Messwertedatei auswählen kann, die die Messwerte und im Regelfall den zugehörigen Screenshot enthält.

Das Feld **Messwertedatei** ist hierbei mit der Datei vorbelegt, die während des Programmablaufs in der Werkstatt verwendet wurde.

OK: Übernimmt die neue Messwertedatei ins Prüfprogramm.

Prüfung abbrechen: Das Abspielen des Prüfprogramms wird abgebrochen.

Enthält die Messwertdatei keinen Screenshot, so wird anstelle des Bildes im Dialog der Text "Ein Bild für die Oszilloskop-Messung ist nicht verfügbar" angezeigt:



Abbildung 6.18 Ersatzwertdialog Oszilloskop ohne Bild

6.2.12.2 Diode

In diesem Dialog wird die im Prüfprogramm ausgewählte Durchlassrichtung der Diode angezeigt.



Abbildung 6.19 Ersatzwertdialog Diode

Messwert: Über dieses Auswahlfeld kann die Durchlassrichtung geändert werden.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.12.3 Temperatur, Druck, Widerstand, Strom, Spannung

Dieser Dialog zeigt die mit dem Multimeter gemessenen Werte mit den jeweiligen Einheiten an. Es gibt diesen Dialog für die Werte **Temperatur**, **Druck**, **Widerstand**, **Strom**, und wie im Bild angezeigt, **Spannung**.



Abbildung 6.20 Ersatzwertdialog für Multimeter-Messwerte

Toleranzbereich IO: Aus den Aufrufparametern der Messtechnikfunktion entnommener Toleranzbereich IO.

Toleranzbereich NIO: Aus den Aufrufparametern der Messtechnikfunktion entnommener Toleranzbereich NIO.

Messwert: Gemessener Wert. Dieser Wert kann editiert werden.

Messstatus: Status der Messung. Ist die Messung erfolgreich, entspricht dies dem Status 3.

Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Kein Fehler entspricht den Fehlercode 0.

6.2.13 Spezialdialoge Hochvolt-Messtechnik

In diesem Kapitel werden die Ersatzwertdialoge beschrieben, die bei der Verwendung der Hochvolt-Messtechnik zum Einsatz kommen.

In allen Dialogen werden Werte für Status und Fehlercode angezeigt. Diese Werte sind editierbar.

6.2.13.1 Diodenmessung

In diesem Dialog werden die im Prüfprogramm ermittelten Ergebnisse der Messart **Diodentest** angezeigt.

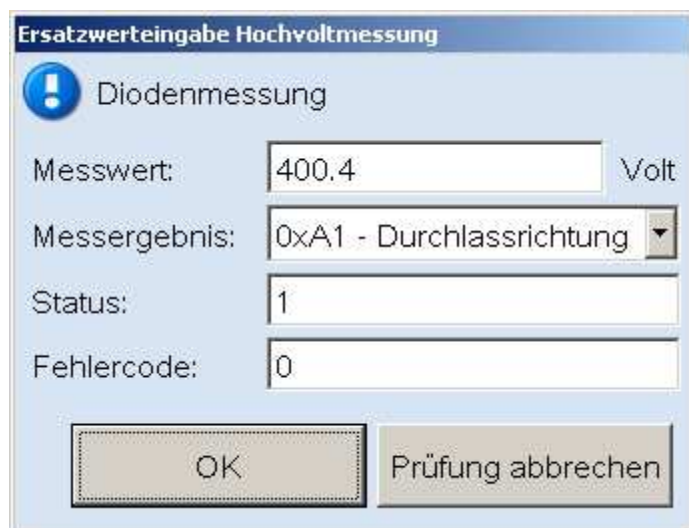


Abbildung 6.21 Ersatzwertdialog Diodenmessung

Messwert: Die gemessene Spannung in Volt.

Messergebnis: Über dieses Auswahlfeld kann die Messwertbeschreibung geändert werden. Zur Auswahl stehen die Werte "Durchlassrichtung", "Sperrrichtung", "Kurzschluss" und "Unterbrechung".

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

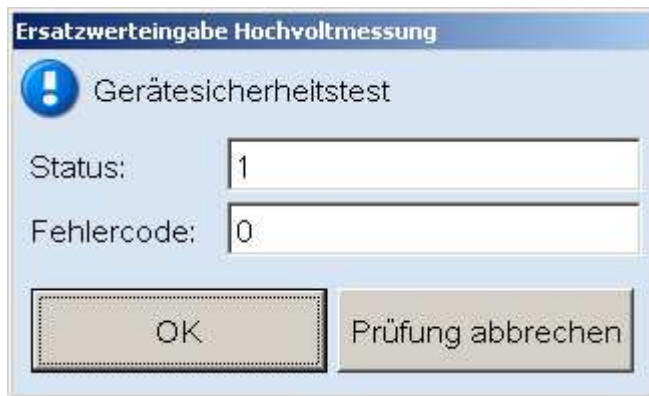
Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Übernimmt die geänderten Werte ins Prüfprogramm und schließt den Dialog.

Prüfung abbrechen: Das Abspielen des Prüfprogramms wird abgebrochen.

6.2.13.2 *Gerätesicherheitstest*

In diesem Dialog wird das Ergebnis der Messart **Gerätesicherheitstest** angezeigt.



The screenshot shows a software dialog box titled 'Ersatzwerteingabe Hochvoltmessung'. Inside, there is a section for 'Gerätesicherheitstest' marked with a blue exclamation mark icon. Below this, there are two input fields: 'Status:' with the value '1' and 'Fehlercode:' with the value '0'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Prüfung abbrechen'.

Abbildung 6.22 Ersatzwertdialog Gerätesicherheitstest

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.3 *Gerätezustand*

In diesem Dialog wird das Ergebnis der Messart **Gerätezustand** angezeigt.

The dialog box is titled 'Ersatzwerteingabe Hochvoltmessung'. It features a blue header bar with a white exclamation mark icon and the text 'Gerätezustand'. Below the header, there are three input fields: 'Messart:' with a dropdown menu showing '0: Grundzustand', 'Status:' with a text box containing '3', and 'Fehlercode:' with a text box containing '0'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Prüfung abbrechen'.

Abbildung 6.23 Ersatzwertdialog Gerätezustand

Messart: Der Name der Messart. Dieser Wert ist nicht editierbar.

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.4 *Hochvolt-Isolationsmessung*

Dieser Dialog zeigt die Ergebnisse der Messart **Hochvolt-Isolationsmessung** an.

The dialog box is titled 'Ersatzwerteingabe Hochvoltmessung'. It features a blue header bar with a white exclamation mark icon and the text 'Hochvolt-Isolationsmessung'. Below the header, there are four input fields: 'Prüfspannung:' with a dropdown menu showing '350 V', 'Messwert:' with a text box containing '20.3' and a unit label 'Ohm' to its right, 'Status:' with a text box containing '1', and 'Fehlercode:' with a text box containing '0'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Prüfung abbrechen'.

Abbildung 6.24 Ersatzwertdialog für Hochvolt-Isolationsmessung

Prüfspannung: Die verwendete Prüfspannung in Volt. Dieser Wert ist nicht editierbar.

Messwert: Der gemessene Widerstand.

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.5 Hochvolt-Isolationsmessung nach SAE J1766

Dieser Dialog zeigt die Ergebnisse der Messart **Isolationsmessung nach SAE J1766** an.

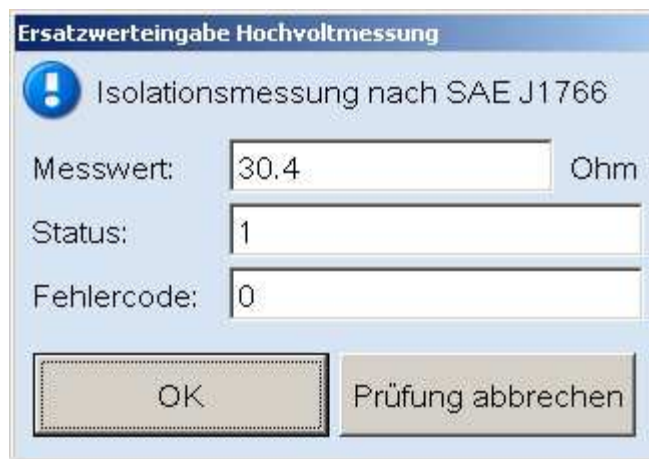


Abbildung 6.25 Ersatzwertdialog für Hochvolt-Isolationsmessung nach SAE J1766

Messwert: Der gemessene Widerstand.

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.6 Messmodul-Identifikation

Dieser Dialog zeigt die Ergebnisse der **Messmodul-Identifikation** an.

Abbildung 6.26 Ersatzwertdialog für Messmodul-Identifikation

Identifikation: Die Identifikation des verwendeten Hochvolt-Messmoduls.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.7 *Potentialausgleichsmessung*

In diesem Dialog werden die Ergebnisse der Messart **Potentialausgleichsmessung** angezeigt.

Abbildung 6.27 Ersatzwertdialog für Potentialausgleichsmessung

Messstrom: Der verwendete Messstrom in mA. Dieses Feld kann nicht editiert werden.

Messwert: Der gemessene Widerstand.

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

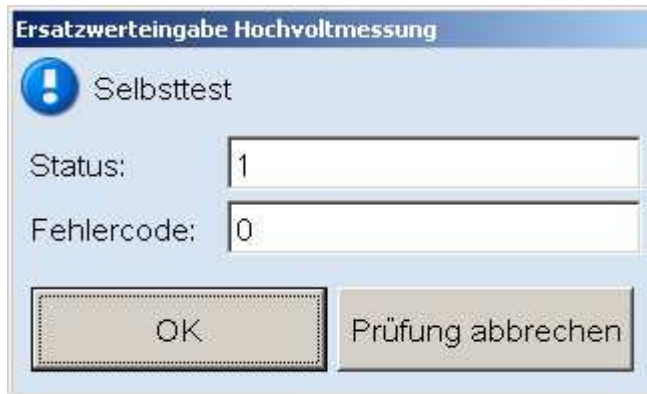
Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.8 *Selbsttest*

Dieser Dialog zeigt die Ergebnisse der Messart **Selbsttest** an.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Ersatzwerteingabe Hochvoltmessung". Inside, there is a blue header bar with a white exclamation mark icon and the text "Selbsttest". Below this, there are two input fields: "Status:" with the value "1" and "Fehlercode:" with the value "0". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Prüfung abbrechen".

Abbildung 6.28 Ersatzwertdialog für Selbsttest

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.9 *Spannungsmessung*

Dieser Dialog zeigt die Ergebnisse der Messart **Spannungsmessung** an.

Ersatzwerteingabe Hochvoltmessung

! Spannungsmessung

Innenwiderstand-Param: 10 Ω

Messwert: 20.3 V

Innenwiderstand-Rückgabe: 0 Ω

Status: 1

Fehlercode: 0

OK Prüfung abbrechen

Abbildung 6.29 Ersatzwertdialog für Spannungsmessung

Innenwiderstand-Param: Der Innenwiderstand. Der Wert wird angezeigt als KOhm bei Werten ≥ 1.000 bzw. MOhm bei Werten $\geq 1.000.000$. Dieses Feld ist nicht editierbar.

Messwert: Die gemessene Spannung in Volt.

Innenwiderstand-Rückgabe: Der Innenwiderstand der Messtechnik.

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.10 Versionsnummer

Im folgenden Dialog werden die **Versionsnummern** von Firmware und Treiber dargestellt.

Es gibt vier Varianten dieses Dialoges, die alle gleich aufgebaut sind:

- Abfrage vorhandene Firmware-Version
- Abfrage zu erwartende Firmware-Version
- Abfrage vorhandene Treiber-Version

- Abfrage zu erwartende Treiber-Version

The dialog box is titled 'Ersatzwerteingabe Hochvoltmessung'. It features a blue header bar with a white exclamation mark icon and the text 'Vorhandene Firmware-Version'. Below this, there is a label 'Version:' followed by a text input field containing the value '10.20.30.456'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Prüfung abbrechen'.

Abbildung 6.30 Ersatzwertdialog für Versionsnummern (Beispiel vorhandene Firmware-Version)

Version: Die vorhandene bzw. zu erwartende Version von Firmware oder Treiber.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

6.2.13.11 *Widerstandsmessung*

In diesem Dialog werden die Ergebnisse der Messart **Widerstandsmessung** dargestellt.

The dialog box is titled 'Ersatzwerteingabe Hochvoltmessung'. It features a blue header bar with a white exclamation mark icon and the text 'Widerstandsmessung'. Below this, there are three input fields: 'Messwert:' with the value '30.4' and the unit 'Ohm' to its right; 'Status:' with the value '1'; and 'Fehlercode:' with the value '0'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Prüfung abbrechen'.

Abbildung 6.31 Ersatzwertdialog für Widerstandsmessung

Messwert: Der gemessene Widerstand.

Status: Der Messstatus zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.

Fehlercode: Falls während der Messung Fehler aufgetreten sind, erscheint hier der Fehlercode. Wenn bei der Messung keine Fehler aufgetreten sind, hat das Feld den Wert 0.

OK: Der angegebene Wert wird übernommen.

Prüfung abbrechen: Die Prüfung wird abgebrochen.

7 Konfiguration

Die für die Nutzung des Debuggers benötigten Datenquellen können mit dem nachfolgend beschriebenen Dialog konfiguriert werden. Festgelegt werden kann:

- Datenquelle des Domänenmodells (Ausstattungsnetz, Wissensbasis, usw.)
- Ablageort der Fahrzeugprojekte
- Marke für Prüfprogrammausführung außerhalb einer Diagnosesitzung

Außerdem können Lizenzinformationen von **Offboard Diagnostic Information System Service** nach **Offboard Diagnostic Information System Debug** übertragen und ein Versionsdialog angezeigt werden.

Um diese Einstellungen vorzunehmen wird über den Eintrag "ODIS Debug Konfiguration" im Menü "Extras" ein Konfigurationsdialog geöffnet. Der Menüeintrag ist nur aktiv, wenn keine Diagnosesession läuft und auch kein Testprogramm außerhalb einer Diagnosesession ausgeführt wird.

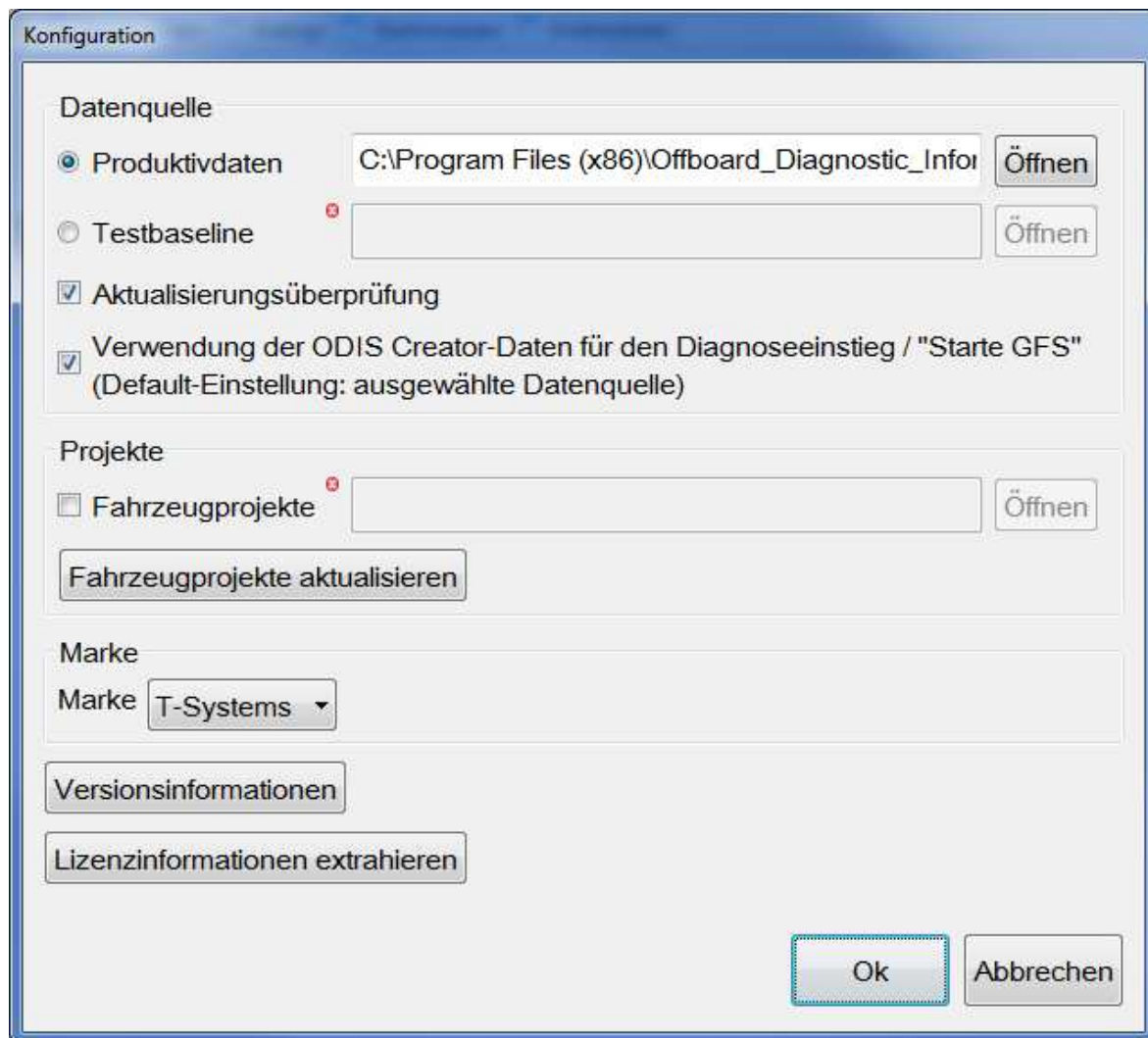


Abbildung 7.1 Testumgebung konfigurieren

Im Bereich **Datenquelle** wird festgelegt, ob nur **Produktivdaten** oder die Daten einer **Testbaseline** **zusätzlich** zu den **Produktivdaten** verwendet werden sollen. Der Pfad zu den jeweiligen Daten kann entweder direkt in das nebenstehende Textfeld eingegeben oder über die Schaltfläche **Öffnen** aus einem Dateiwahl-dialog ausgewählt werden. Ist der Pfad ungültig, weil das Verzeichnis nicht existiert, wird das Textfeld mit einem roten x markiert.



Merke:

Wenn **Testbaseline** als Datenquelle gewählt ist, werden die **Produktivdaten** und die **Testbaseline-Daten** verwendet, wobei die **Testbaseline-Daten** eine höhere Priorität haben und somit die **Produktivdaten** übersteuern.

Aktualisierungsüberprüfung: Wird das Häkchen hier gesetzt, wird bei Verwendung einer Testbaseline überprüft, ob es eine aktuellere Version der Daten gibt. Falls ja, wird der Anwender gefragt, ob diese neue Version heruntergeladen werden soll.

Verwendung der ODIS Creator-Daten für den Diagnoseeinstieg: Das Setzen des Häkchens schaltet die Verwendung der **Offboard Diagnostic Information System Creator**-Datenbank ein- bzw. aus. Ist das Häkchen gesetzt, so werden zusätzlich zur ausgewählten Datenquelle auch die Daten der Creator-Datenbank verwendet, wobei die Creator-Datenbank die höchste Priorität hat. Ist das Häkchen nicht gesetzt, so wird nur die ausgewählte Datenquelle genutzt. Das ein- bzw. auszuschalten der Creator-Datenbank wirkt sich nur während des Diagnoseeinstiegs aus. Außerhalb des Diagnoseeinstiegs wird die Creator-Datenbank unabhängig von der Einstellung dieser Checkbox verwendet. Ist die Nutzung der Creator-Datenbank ausgeschaltet, sollte eine ähnliche Performance wie im **Offboard Diagnostic Information System Service** Diagnoseeinstieg zu erwarten sein. Das Häkchen ist standardmäßig abgeschaltet.

Fahrzeugprojekte: Hier kann ein alternatives Verzeichnis festgelegt werden, in dem sich ein oder mehrere Fahrzeugprojekte befinden, die nicht Bestandteil der Produktiv- oder Testbaselinedaten sind. Auch dieser Pfad kann direkt eingegeben oder über die Schaltfläche **Öffnen** aus einem Dateiwahldialog ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass genau das Verzeichnis ausgewählt werden muss, unterhalb dessen sich die einzelnen Fahrzeugprojekte befinden.

Sind alternative **Fahrzeugprojekte** aktiviert, werden die Fahrzeugprojekte aus dem ausgewählten Verzeichnis im Grundmerkmalsdialog bzw. bei der Konfiguration der Prüfungsausführung angezeigt und können geladen werden. Alle anderen Daten, wie z.B. VRT, VPT, XML-Referenztabellen, Vernetzungspläne, Servicereferences, DIDB werden aus der spezifizierten Datenquelle bezogen.

Marke: Hier kann die Marke festgelegt werden, die für ein Testprogramm verwendet werden soll, das außerhalb einer Diagnosesitzung ausgeführt wird. Es werden nur Marken zur Auswahl angeboten, die in der Lizenz enthalten sind.

Versionsinformationen: Öffnet einen Dialog, der die Versionsinformationen zur aktuell gewählten Datenquelle enthält. Siehe Kapitel 7.1

Lizenzinformation extrahieren: Öffnet einen Dialog, der die Generierung einer ODIS Debug-Lizenzdatei ermöglicht. Siehe Kapitel 7.2.

Ok: Übernimmt die Einstellungen und schließt den Dialog. Die Einstellungen gelten sofort und werden über das Programmende hinaus gespeichert.

Abbrechen: Verwirft die Einstellungen und schließt den Dialog.

 Hinweis:

Um die Testbaseline zu laden, ist der entsprechende Menüeintrag im Menü "Extras" auszuwählen. Der Ladevorgang ist analog zu dem in **Offboard Diagnostic Information System Service** und ist dort im Handbuch beschrieben.

7.1 Versionsinformationen

Der Dialog dient der Anzeige der Versionsinformationen. Er wird mittels OK-Schaltfläche geschlossen.

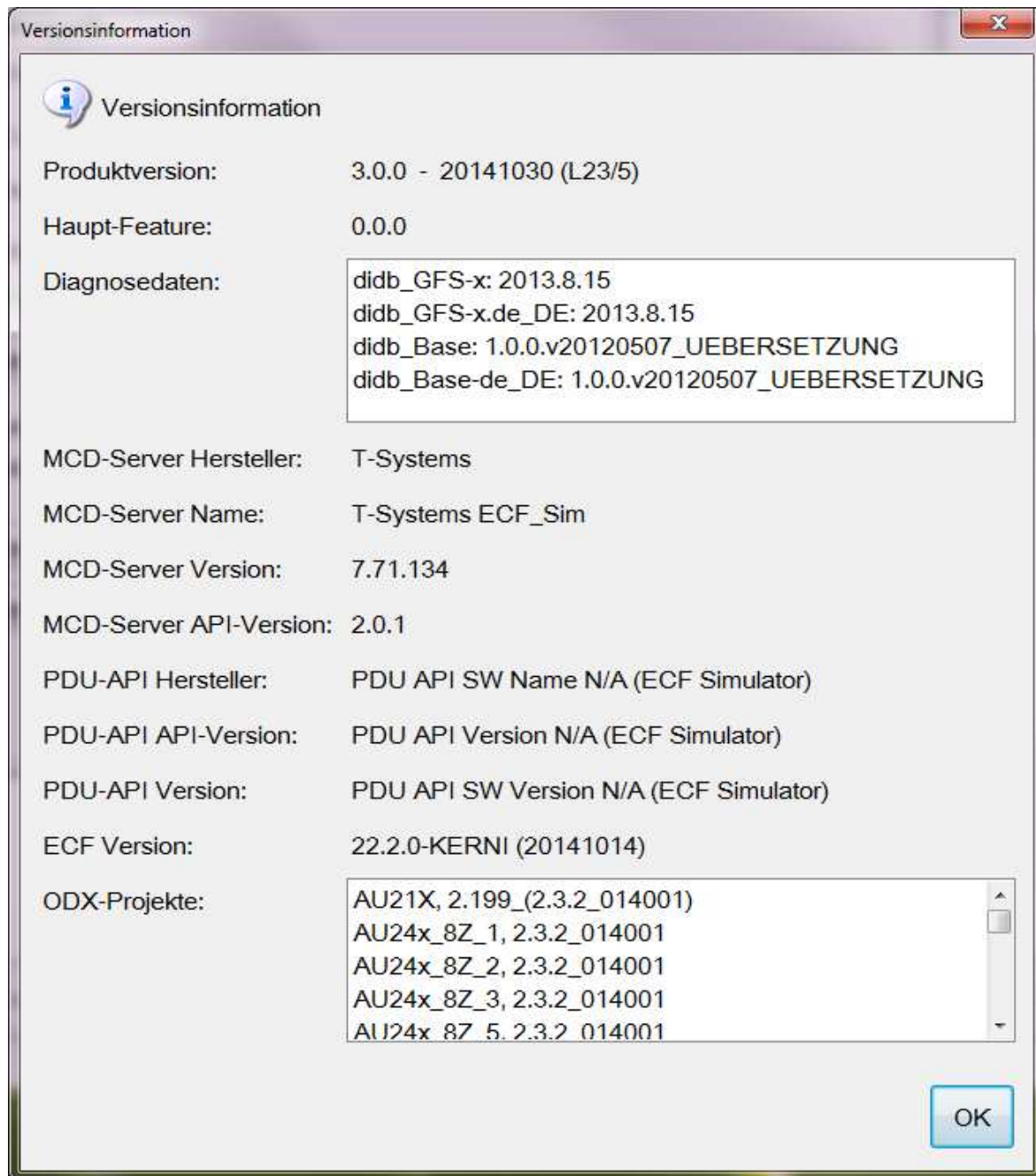


Abbildung 7.2 Lizenzinformation extrahieren

7.2 Lizenzinformation extrahieren

Die Extraktion der Lizenzinformationen erfolgt in zwei Schritten, da in einer ODIS Service Lizenz Informationen für mehrere Rechner und für mehrere Marken enthalten sein können. Eine ODIS Debug-Lizenzdatei darf nur die Informationen für einen bestimmten Rechner enthalten, da ODIS Debug der Hardwareschlüssel nicht bekannt ist und das System somit auch keine Filterung nach diesem Schlüssel durchführen kann.

Der Ablauf erfolgt in zwei Schritten:

1. Nach Auswahl der Lizenzdatei mittels „Öffnen“-Button durch den Anwender werden zuerst die Informationen für die lizenzierten Rechner bestimmt. Dies sind Computerhersteller und –model sowie Hardware-ID. Sind mehrere Rechner lizenziert, so muss der Anwender durch die Combobox die Hardware-ID auswählen, für welche die Informationen extrahiert werden soll.
2. Durch Druck auf den Generieren-Button werden mit der vorher bestimmten Hardware-ID alle zugehörigen Marken und Computer-spezifischen Informationen extrahiert und in eine XML-Datei überführt. In dieser XML-Datei sind genau die Informationen für einen Computer enthalten. Diese werden beim Start von ODIS Debug ausgewertet, deshalb muss nach Extraktion neu gestartet werden. Nach Erfolgreichem Generieren der XML-Datei erscheint ein Dialog. Siehe Abbildung 7.3.

Betätigt der Anwender die Schaltfläche „Abbrechen“ wird der Dialog geschlossen.

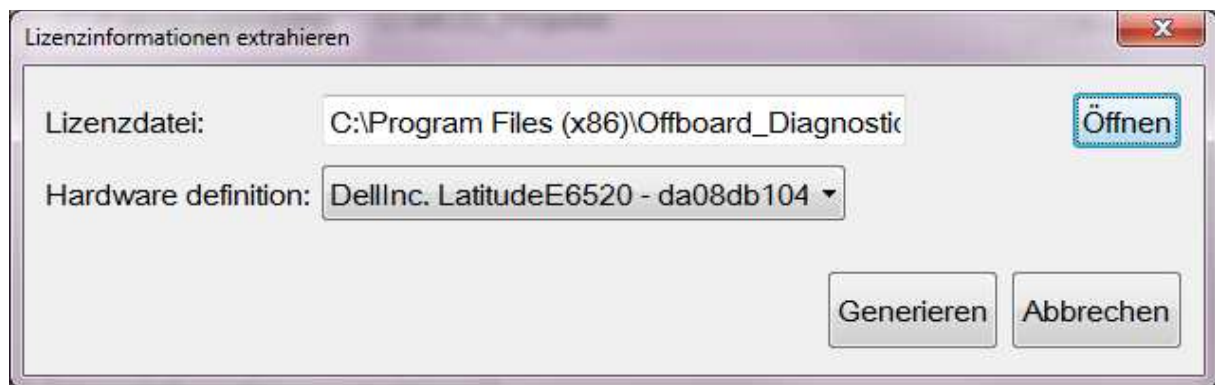


Abbildung 7.3 Lizenzinformation extrahieren

8 Index

8.1 Stichwortverzeichnis

ASAM ECUKOM	- 39 -
Ausstattungsmerkmale	- 30 -
Diagnoseausstieg	- 12 -
Diagnoseeinstieg	- 4 -
Diode	- 49 -
ECUKOM	- 32 -
Ereignisspeicher-Eintrag	- 7 -
Ersatzwert	- 19 -
Ersatzwertdialoge	- 19 -
Fahrzeugzustände	- 29 -
Flash-Container	- 42 -
Flash-Pfad	- 41 -
Lese XML-Satz	- 44 -
Login	- 46 -
Logout	- 46 -
Messwerte lesen	- 41 -

Multimeter	- 50 -
Oszilloskop	- 48 -
Prüfungsausführung	- 15 -
Sende Protokoll	- 45 -
Simulation	- 4 -
Spezialdialog	- 29 -
Standarddialog	- 19 -
Startmodul	- 10 -
Steuergerätevariante	- 7 -
Test-Baseline	- 59 -
Testumgebung	- 59 -
Traversierungstest	- 10 -
Validierung	- 6 -